
CAHIER DES CHARGES & DOSSIER DE SPÉCIFICATIONS

Systeme de gestion des ressources matérielles d'une faculté

Analyse fonctionnelle, modélisation métier, exigences et spécifications d'un monolithe modulaire pour le cycle de vie des équipements (acquisition, inventaire, affectation, maintenance et garantie).

DOCUMENT

Spécifications fonctionnelles &
techniques

AUTEUR

Mohamed DOURAI

ANNÉE UNIVERSITAIRE

2025 — 2026

PROJET

Faculty Material Resources
Management

ENCADRANT

Khalid El FAHSSI

DATE

Juin 2026

Fiche du document

Titre	Cahier des charges et dossier de spécifications — Système de gestion des ressources matérielles d'une faculté
Type de document	Spécifications (analyse fonctionnelle, exigences, règles de gestion, processus métier, cas d'utilisation, maquettes, planning)
Projet	Faculty Material Resources Management — monolithe modulaire trois tiers
Dépôt du code source	https://github.com/Mohamed-1954/material-resources-management
Périmètre	Expression des besoins, appels d'offres, offres fournisseurs, sélection, livraison, inventaire, affectation, maintenance, constats techniques et garantie
Public visé	Jury académique, encadrant, équipe de développement, parties prenantes métier
Statut	Validé — projet réalisé et fonctionnel (backend + frontend)
Document associé	Rapport technique (conception et réalisation)

Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
0.1	Avril 2026	Équipe projet	Première rédaction : acteurs, processus métier, exigences brutes.
0.5	Mai 2026	Équipe projet	Consolidation des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, règles de gestion, diagrammes.
1.0	Juin 2026	Équipe projet	Version finale alignée sur la réalisation, revue de cohérence, maquettes et planning.

Convention de lecture

Les exigences fonctionnelles sont identifiées par le préfixe **FR-xx**, les exigences non fonctionnelles par **NFR-xx** et les règles de gestion par **BR-xx**. Les processus métier sont numérotés **BP-01** à **BP-06**.

Toute référence à un identifiant (par exemple **FR-11** ou **BR-05**) renvoie au tableau correspondant, ce qui permet une traçabilité bidirectionnelle entre besoins, règles et processus.

Sommaire

Résumé exécutif

Introduction générale

- Contexte et problématique
- Objectifs du document
- Démarche et méthodologie
- Structure du document

Présentation et contexte métier

- Le domaine : une faculté et ses équipements
- Situation actuelle et limites
- Parties prenantes
- Apport attendu du système

Périmètre et objectifs

- Objectifs du système
- Périmètre fonctionnel inclus
- Éléments hors périmètre
- Modules logiques

Acteurs du système

- Identification des acteurs
- Description détaillée et responsabilités
- Matrice acteurs / domaines

Processus métier (BPMN)

- BP-01 Collecte et validation des besoins
- BP-02 Création d'un appel d'offre
- BP-03 Soumission et évaluation des offres
- BP-04 Livraison, inventaire et affectation
- BP-05 Signalement de panne et maintenance
- BP-06 Réparation ou remplacement sous garantie

Exigences fonctionnelles

- Tableau récapitulatif (FR-01 à FR-23)
- Détail par domaine fonctionnel

Exigences non fonctionnelles

Tableau des exigences (NFR-01 à NFR-10)

Critères d'acceptation qualité

Règles de gestion

Catalogue des règles (BR-01 à BR-12)

Cycles de vie et statuts

Diagramme des exigences et traçabilité

Diagramme des exigences

Matrice de traçabilité

Modélisation des cas d'utilisation

Diagramme global

Vues par acteur

Descriptions détaillées

Scénarios fonctionnels

Maquettes et wireframes

Contraintes, hypothèses et points à clarifier

Critères d'acceptation et livrables

Planification du projet

Découpage du travail (WBS)

Planning prévisionnel (Gantt)

Plan de versions

Glossaire et langage métier

Conclusion

1. Résumé exécutif

Le présent document constitue le **cahier des charges** et le **dossier de spécifications** du système de gestion des ressources matérielles d'une faculté. Il formalise, de manière exhaustive et traçable, l'ensemble des besoins métier, des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, des règles de gestion et des processus qui gouvernent le cycle de vie des équipements matériels — depuis l'expression d'un besoin par un enseignant jusqu'aux décisions de réparation ou de remplacement sous garantie.

Une faculté gère un parc important d'équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes) répartis entre plusieurs départements. Aujourd'hui, l'acquisition, l'inventaire, l'affectation et la maintenance de ces équipements reposent souvent sur des outils hétérogènes et des échanges informels (courriels, tableurs, documents papier). Cette dispersion engendre des pertes de traçabilité, des délais d'acquisition mal maîtrisés, une visibilité limitée sur l'état réel du parc et une difficulté à justifier les décisions d'achat ou de garantie.

Le système spécifié dans ce document répond à ce problème en centralisant, sur une plateforme web unique, l'intégralité des échanges entre les **six acteurs** du domaine : l'enseignant, le chef de département, le responsable des ressources, le fournisseur, le technicien de maintenance et l'administrateur système. Il couvre **six processus métier** (de la collecte des besoins à la garantie), **vingt-trois exigences fonctionnelles**, **dix exigences non fonctionnelles** et **douze règles de gestion** qui encadrent la validité des opérations (fenêtre de soumission des offres, sélection du moins-disant valide, unicité du code d'inventaire, obligation de constat pour les pannes sévères, validité de la garantie, etc.).

Les spécifications sont accompagnées d'une modélisation rigoureuse : diagrammes de processus (BPMN), diagramme des exigences, cas d'utilisation global et par acteur, scénarios nominaux et maquettes textuelles. Un soin particulier est porté à la **cohérence** de l'ensemble : chaque exigence est rattachée à un ou plusieurs processus, chaque règle de gestion est matérialisée dans les diagrammes, et chaque acteur dispose d'un périmètre fonctionnel clairement délimité par un contrôle d'accès basé sur les rôles.

Ce document sert de **référence contractuelle** pour la conception, la réalisation et la recette du projet. Il est complété par un *rapport technique* distinct, consacré à l'architecture et à la réalisation logicielle, qui démontre que les exigences énoncées ici ont effectivement été couvertes par une application fonctionnelle.

2. Introduction générale

2.1 Contexte et problématique

La gestion du parc matériel constitue, pour tout établissement d'enseignement supérieur, une activité transverse et stratégique. Une faculté acquiert, déploie et entretient en permanence des équipements — principalement des ordinateurs et des imprimantes — destinés à ses enseignants et à ses départements. Le cycle de vie de chaque équipement est long et jalonné de nombreuses étapes : un besoin est exprimé, validé puis consolidé ; un appel d'offre est publié ; des fournisseurs soumettent des offres ; une offre est sélectionnée selon des critères de conformité et de prix ; le matériel est livré, inventorié, puis affecté ; il peut tomber en panne, faire l'objet d'une intervention de maintenance, donner lieu à un constat technique, et déclencher une demande de réparation ou de remplacement auprès du fournisseur si la garantie est encore valide.

En l'absence d'un système d'information dédié, ces étapes sont prises en charge par une mosaïque d'outils : courriers électroniques pour les demandes, tableurs pour l'inventaire, documents bureautiques pour les appels d'offres, échanges téléphoniques pour la maintenance. Cette fragmentation produit plusieurs symptômes récurrents : la **traçabilité** des décisions est faible (qui a éliminé tel fournisseur, et pour quel motif ?) ; la **cohérence** des données est fragile (un même équipement peut figurer sous deux références différentes) ; la **visibilité** sur l'état du parc est partielle ; et la **responsabilité** de chaque acteur est mal délimitée. Il devient alors difficile de justifier un achat, de prouver qu'une garantie était valide au moment d'une demande, ou simplement de savoir quel enseignant détient quel matériel.

La problématique centrale du projet est donc la suivante : *comment concevoir un système d'information unique, sécurisé et traçable, qui orchestre l'ensemble du cycle de vie des ressources matérielles, tout en respectant les rôles et les responsabilités propres à chaque acteur de la faculté ?*

2.2 Objectifs du document

Ce cahier des charges poursuit quatre objectifs complémentaires :

- **Comprendre et formaliser le besoin métier** : décrire le domaine, ses acteurs et ses processus de manière non ambiguë, dans un vocabulaire partagé.
- **Spécifier les exigences** : énumérer de façon exhaustive et priorisée ce que le système doit faire (exigences fonctionnelles), comment il doit se comporter (exigences non fonctionnelles) et quelles contraintes métier il doit respecter (règles de gestion).
- **Modéliser** : illustrer les processus, les exigences et les interactions par des diagrammes normalisés (BPMN, diagramme des exigences, cas d'utilisation), afin de servir de support à la conception et à la communication.

- **Établir un référentiel de recette** : fournir des critères d'acceptation mesurables permettant de vérifier, en fin de projet, que la solution livrée est conforme aux attentes.

2.3 Démarche et méthodologie

La démarche adoptée est une démarche d'ingénierie des exigences classique, enrichie d'une approche pilotée par le domaine (*Domain-Driven Design*) pour la définition du vocabulaire métier. Elle s'articule en plusieurs temps : recueil et analyse du besoin, identification des acteurs et des processus, formalisation des exigences et des règles, modélisation UML/BPMN, puis revue de cohérence transversale. Le projet a ensuite été réalisé de manière incrémentale, par **versions successives (R0 à R6)**, chaque version livrant un sous-ensemble cohérent et testé de fonctionnalités. Cette organisation, détaillée au chapitre consacré à la planification, a permis de valider tôt les choix structurants (authentification, contrôle d'accès) avant d'aborder les fonctionnalités métier les plus riches (offres, maintenance, garantie).

POSITIONNEMENT ACADÉMIQUE

Ce projet s'inscrit dans le module d'architecture logicielle. Au-delà de la simple production d'une application, l'enjeu pédagogique est de démontrer une **chaîne complète et cohérente** : de l'analyse du besoin à la modélisation, puis de la modélisation à une réalisation logicielle effective. Le présent document couvre la première moitié de cette chaîne (le « quoi ») ; le rapport technique couvre la seconde (le « comment »).

2.4 Structure du document

Après ce préambule, le document présente le contexte métier et les parties prenantes (chapitre 3), délimite le périmètre et les objectifs (chapitre 4), puis identifie les acteurs (chapitre 5). Les chapitres suivants constituent le cœur des spécifications : les processus métier modélisés en BPMN (chapitre 6), les exigences fonctionnelles (chapitre 7), non fonctionnelles (chapitre 8) et les règles de gestion (chapitre 9). La traçabilité est assurée par le diagramme des exigences et la matrice associée (chapitre 10). La modélisation se poursuit par les cas d'utilisation (chapitre 11), les scénarios (chapitre 12) et les maquettes (chapitre 13). Le document se referme sur les contraintes et hypothèses (chapitre 14), les critères d'acceptation (chapitre 15), la planification (chapitre 16), un glossaire (chapitre 17) et une conclusion (chapitre 18).

3. Présentation et contexte métier

3.1 Le domaine : une faculté et ses équipements

Le domaine d'étude est celui d'une faculté universitaire structurée en **départements** (informatique, mathématiques, physique, électronique, mécanique, administration, etc.). Chaque département regroupe des enseignants et dispose, le cas échéant, d'un budget annuel destiné notamment à l'équipement. Les ressources matérielles considérées sont essentiellement de deux natures : les **ordinateurs** (caractérisés par leur processeur, leur mémoire vive, leur disque et leur écran) et les **imprimantes** (caractérisées par leur vitesse d'impression et leur résolution). Chaque ressource possède un cycle de vie propre : disponible, affectée, en maintenance, envoyée au fournisseur, remplacée, réformée ou perdue.

Le matériel n'est pas acheté au fil de l'eau : il transite par un mécanisme d'**appel d'offre**. Le responsable des ressources regroupe les besoins validés, publie un appel d'offre encadré par une date de début et une date de fin, et reçoit des **offres** de la part de fournisseurs externes. Chaque offre détaille, par ligne, une marque, un prix unitaire, une quantité, une durée de garantie et une date de livraison prévisionnelle. Après élimination des offres non conformes ou des fournisseurs inscrits sur liste noire, l'offre valide la moins disante est retenue et le matériel est livré, puis intégré à l'inventaire.

3.2 Situation actuelle et limites

Avant l'introduction du système, le processus présente plusieurs faiblesses structurelles :

Tableau 3.1 — Limites de la situation actuelle et réponses apportées par le système.

Limite observée	Conséquence	Réponse du système
Demandes de besoins dispersées (courriels, papier)	Pertes de demandes, absence de consolidation départementale	Formulaire de besoin structuré et circuit de validation départemental
Appels d'offres gérés hors système	Difficulté à contrôler la fenêtre de soumission et l'égalité de traitement	Appel d'offre daté, statut contrôlé, soumission limitée à la période active
Sélection des offres peu formalisée	Décisions d'achat difficiles à justifier	Règle du moins-disant valide, motifs d'élimination obligatoires, journal d'audit
Inventaire en tableur	Doublons, codes non uniques, désynchronisation	Code d'inventaire unique généré automatiquement à la livraison

Limite observée	Conséquence	Réponse du système
Affectations non historisées	Impossible de savoir qui détenait quoi et quand	Historique complet des affectations (désactivation au lieu de suppression)
Maintenance informelle	Pannes non tracées, garanties parfois oubliées	Cycle de panne formalisé, constat technique, contrôle de validité de garantie

3.3 Parties prenantes

Les parties prenantes du projet se répartissent en trois cercles. Le **cercle métier** rassemble les utilisateurs finaux : enseignants, chefs de département, responsable des ressources et techniciens de maintenance. Le **cercle externe** est constitué des fournisseurs, partenaires économiques qui interagissent avec la faculté sans en faire partie. Le **cercle technique** comprend l'administrateur système et l'équipe de réalisation, garants de la sécurité et du bon fonctionnement de la plateforme. La satisfaction de ces parties prenantes se traduit directement dans les exigences : ergonomie pour les utilisateurs non techniques, confidentialité des offres pour les fournisseurs, traçabilité et contrôle d'accès pour les responsables et l'administrateur.

3.4 Apport attendu du système

Le système doit apporter une **chaîne unique, continue et auditable** reliant l'expression d'un besoin à la décision de garantie. Concrètement, il doit permettre : de centraliser et tracer toutes les communications entre acteurs ; de garantir que chaque acteur n'accède qu'aux fonctions qui le concernent ; d'assurer l'intégrité des données métier par des contraintes de statut, de dates et de cardinalité ; et de conserver une mémoire des décisions importantes afin de pouvoir les justifier a posteriori. La valeur du système réside donc autant dans la **fluidité** qu'il apporte aux échanges que dans la **confiance** qu'il instaure par la traçabilité.

4. Périmètre et objectifs

4.1 Objectifs du système

Les objectifs du système se déclinent en objectifs métier et en objectifs de qualité. Sur le plan métier, le système vise à : dématérialiser le circuit des besoins ; encadrer les appels d'offres et la sélection des fournisseurs ; tenir un inventaire fiable et unique du parc ; gérer les affectations avec historique ; et orchestrer la maintenance et les garanties. Sur le plan de la qualité, il vise la sécurité des accès, la traçabilité des décisions, l'intégrité des données, la performance des consultations courantes et l'ergonomie pour des utilisateurs non techniques.

Tableau 4.2 — Objectifs principaux et indicateurs de réussite associés.

Objectif	Description	Indicateur de réussite
Centraliser le cycle de vie	Un point d'entrée unique du besoin à la garantie	Les six processus métier sont réalisables de bout en bout dans l'application
Sécuriser et cloisonner	Authentification obligatoire et accès par rôle	Chaque rôle ne voit que ses fonctions ; aucune action privilégiée auto-attribuable
Tracer les décisions	Journaliser les actions sensibles	Toute décision critique (élimination, sélection, garantie...) est consignée
Fiabiliser l'inventaire	Identité unique de chaque ressource	Code d'inventaire unique généré à la livraison, zéro doublon
Préserver l'historique	Ne pas perdre l'information lors des changements	Affectations et statuts conservés ; suppression logique privilégiée

4.2 Périmètre fonctionnel inclus

Le périmètre couvert par les présentes spécifications comprend l'ensemble des fonctionnalités nécessaires aux six processus métier :

- l'**authentification** et le contrôle d'accès basé sur les rôles ;
- la **gestion des utilisateurs, des rôles et des départements** ;
- l'**expression et la validation des besoins** matériels par département ;
- la **création, la publication et le suivi des appels d'offres** ;
- l'**inscription des fournisseurs**, la soumission, l'évaluation et la sélection des **offres** ;
- l'**enregistrement des livraisons**, la tenue de l'**inventaire** et l'**affectation** des ressources ;
- le **signalement des pannes**, les **interventions de maintenance**, les **constats techniques** et les **actions de garantie** ;

- les **notifications** internes et l'**audit** des opérations importantes.

4.3 Éléments hors périmètre

Afin de cadrer le projet dans un volume réaliste pour un travail académique, certains aspects sont explicitement écartés de la version courante. Ils pourront faire l'objet d'évolutions ultérieures :

- le **contrôle budgétaire** automatique par département (blocage d'un besoin dépassant le budget) ;
- la gestion documentaire administrative des fournisseurs (pièces justificatives à l'inscription) ;
- les canaux de notification **externes** (courriel, SMS) — seules les notifications internes sont prévues ;
- l'intégration à un système comptable ou à un annuaire d'entreprise (LDAP) externe ;
- la gestion de types de matériel autres que les ordinateurs et les imprimantes.

4.4 Modules logiques

Pour structurer le besoin, le système est découpé en **modules logiques** cohérents, qui serviront ensuite de fil conducteur à l'architecture. Chaque module correspond à un domaine fonctionnel autonome.

Tableau 4.3 — Modules logiques du système et leur responsabilité.

Module	Responsabilité fonctionnelle
Authentification & sécurité	Connexion, sessions, contrôle d'accès par rôle
Utilisateurs & rôles	Comptes, attribution de rôles et de droits
Départements	Référentiel des départements et de leurs membres
Besoins	Expression, consolidation et validation départementale des besoins
Appels d'offres	Création, lignes, publication et cycle de vie de l'appel
Fournisseurs	Inscription, profil, liste noire
Offres	Soumission, évaluation, élimination, sélection
Ressources & inventaire	Livraison, codes d'inventaire, spécifications
Affectations	Attribution à un enseignant ou un département, historique
Maintenance	Pannes, interventions, constats, garanties
Notifications	Messages internes et alertes

Module	Responsabilité fonctionnelle
Audit & traçabilité	Journalisation des opérations sensibles

5. Acteurs du système

Le système met en relation six acteurs, dont cinq internes à la faculté et un externe (le fournisseur). Chaque acteur correspond à un rôle applicatif portant un ensemble de droits précis. Le cloisonnement des rôles est une exigence structurante : il garantit qu'aucun acteur ne peut accéder à des fonctions qui ne le concernent pas, et qu'aucun rôle privilégié ne peut être auto-attribué lors d'une inscription publique.

5.1 Identification des acteurs

Tableau 5.4 — Acteurs du système et code de rôle applicatif associé.

Acteur	Code de rôle	Nature	Point d'entrée principal
Responsable des ressources	RESOURCE_MANAGER	Interne	Acquisition, inventaire, garantie
Chef de département	DEPARTMENT_HEAD	Interne	Validation des besoins
Enseignant	TEACHER	Interne	Besoins et signalement de pannes
Fournisseur	SUPPLIER	Externe	Appels d'offres et offres
Technicien de maintenance	MAINTENANCE_TECHNICIAN	Interne	Interventions et constats
Administrateur système	ADMIN	Interne (technique)	Administration et sécurité

5.2 Description détaillée et responsabilités

Responsable des ressources

Acteur central de la chaîne d'acquisition, il pilote l'ensemble du flux aval. Il regroupe les besoins validés, crée et publie les appels d'offres, évalue les offres reçues, élimine les fournisseurs non conformes (avec motif), sélectionne l'offre valide la moins disante, enregistre les livraisons, attribue les codes d'inventaire, affecte les ressources et décide des actions de garantie (réparation ou remplacement). Il dispose également d'un droit de consultation du journal d'audit.

Chef de département

Responsable de la consolidation des besoins de son département, et de son département uniquement. Il sollicite les enseignants, consulte les besoins reçus, demande des corrections, organise la

concertation, valide les besoins consolidés et les transmet au responsable des ressources. Il établit également la liste prévisionnelle d'affectation. Son périmètre de visibilité est strictement limité à son département.

Enseignant

Utilisateur final des ressources. Il soumet des besoins matériels en précisant le type d'équipement, ses caractéristiques techniques et une justification ; il suit l'état de ses demandes ; il consulte les ressources qui lui sont affectées ; et il signale les pannes des équipements dont il a la charge. Il ne peut signaler une panne que sur une ressource qui lui est effectivement affectée ou affectée à son département.

Fournisseur

Société externe proposant et livrant du matériel. Le fournisseur crée lui-même son compte société (seul rôle dont l'auto-inscription est autorisée), consulte les appels d'offres *actifs*, soumet des offres détaillées, met à jour son profil et reçoit les notifications de décision (acceptation ou rejet). Il ne voit jamais les offres concurrentes : la confidentialité commerciale est une exigence forte.

Technicien de maintenance

Membre du service de maintenance. Il prend en charge les pannes qui lui sont assignées, démarre et clôture les interventions, qualifie une panne comme sévère le cas échéant, et rédige un constat technique (explication, date d'apparition, fréquence, type) pour les pannes sévères. Le constat constitue le point de passage obligatoire vers le circuit de garantie.

Administrateur système

Acteur technique justifié par les exigences de sécurité. Il gère les comptes, attribue les rôles, administre le référentiel des départements, consulte le journal d'audit et paramètre la sécurité. Il dispose, par construction, de l'ensemble des droits du système.

5.3 Matrice acteurs / domaines

La matrice ci-dessous résume, à gros grain, le niveau d'intervention de chaque acteur sur les grands domaines fonctionnels. La légende est la suivante : **G** = gère (création/décision), **P** = participe (saisie/contribution), **C** = consulte, **—** = aucun accès.

Tableau 5.5 — Matrice de responsabilité acteurs × domaines fonctionnels.

Domaine	Resp.	Chef dépt.	Enseignant	Fournisseur	Technicien	Admin
Utilisateurs & rôles	—	—	—	—	—	G
Départements	C	P	—	—	—	G
Besoins	C	G	P	—	—	C

Domaine	Resp.	Chef dépt.	Enseignant	Fournisseur	Technicien	Admin
Appels d'offres	G	—	—	C	—	C
Offres	G	—	—	P	—	C
Fournisseurs	G	—	—	P	—	C
Inventaire	G	C	C	—	C	C
Affectations	G	C	C	—	—	C
Maintenance	P	C	P	P	G	C
Garantie	G	—	—	P	C	C
Audit	C	—	—	—	—	G

6. Processus métier (BPMN)

Six processus métier structurent le domaine. Ils sont identifiés BP-01 à BP-06 et modélisés sous forme d'organigrammes à couloirs (inspirés de la notation BPMN), où chaque couloir représente la responsabilité d'un acteur ou du système. Cette modélisation rend explicites les points de décision, les boucles de correction et les passages de responsabilité entre acteurs. Les processus s'enchaînent : la sortie de l'un alimente l'entrée du suivant, formant la chaîne continue du cycle de vie des ressources.

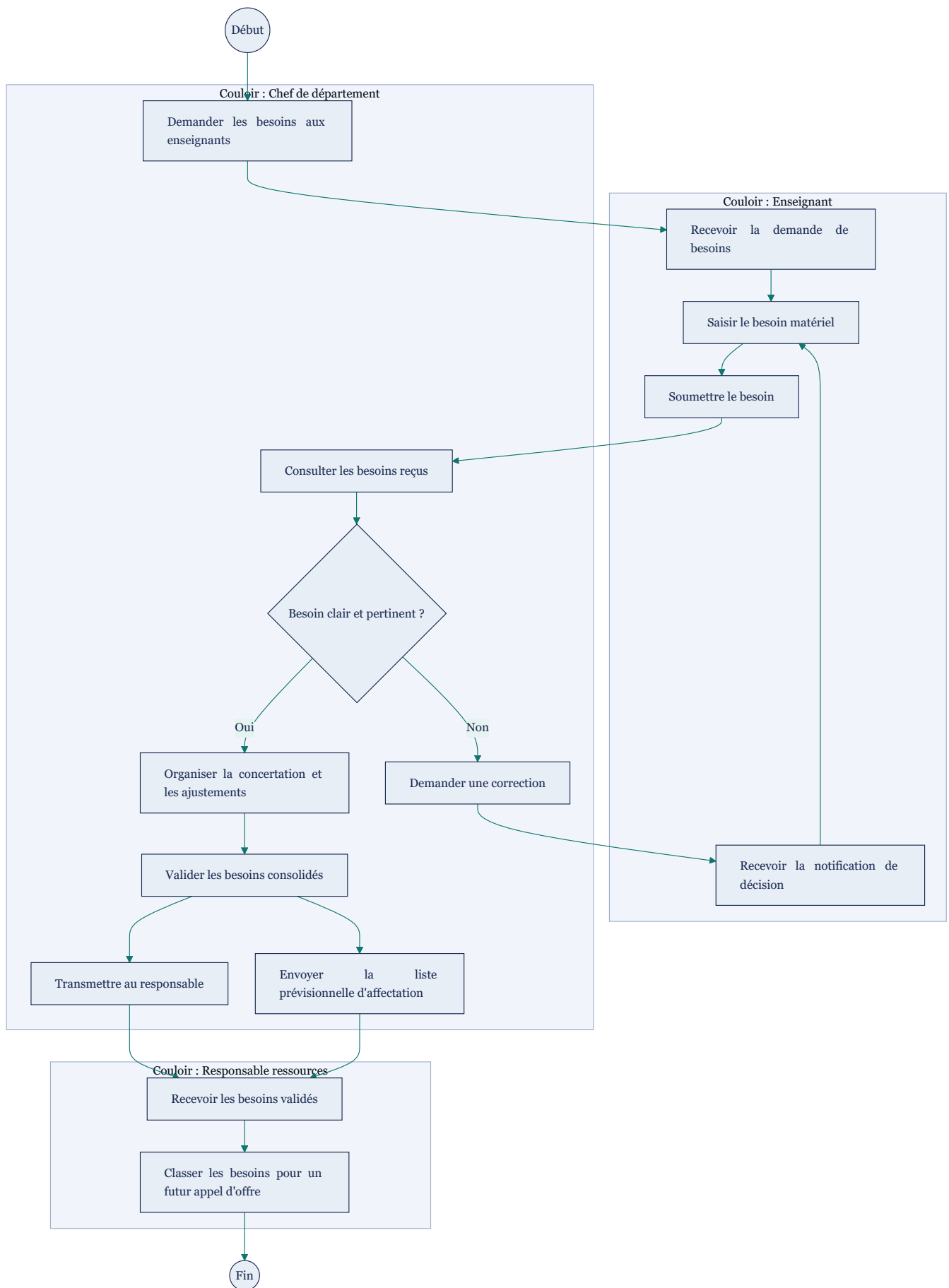


Figure 6.1 — BP-01 — Collecte et validation des besoins.

6.1 BP-01 — Collecte et validation des besoins

Ce processus transforme des besoins individuels d'enseignants en un ensemble de besoins départementaux validés, prêts à être consolidés dans un appel d'offre. Le chef de département sollicite les enseignants ; chaque enseignant saisit puis soumet son besoin. Le chef examine la pertinence de chaque besoin : s'il est incomplet ou non pertinent, il demande une correction (boucle de retour vers l'enseignant) ; s'il est valable, il l'intègre à une phase de concertation et d'ajustement, valide l'ensemble consolidé, puis le transmet au responsable des ressources accompagné d'une liste prévisionnelle d'affectation. Ce processus matérialise les exigences **FR-04**, **FR-05** et **FR-06**.

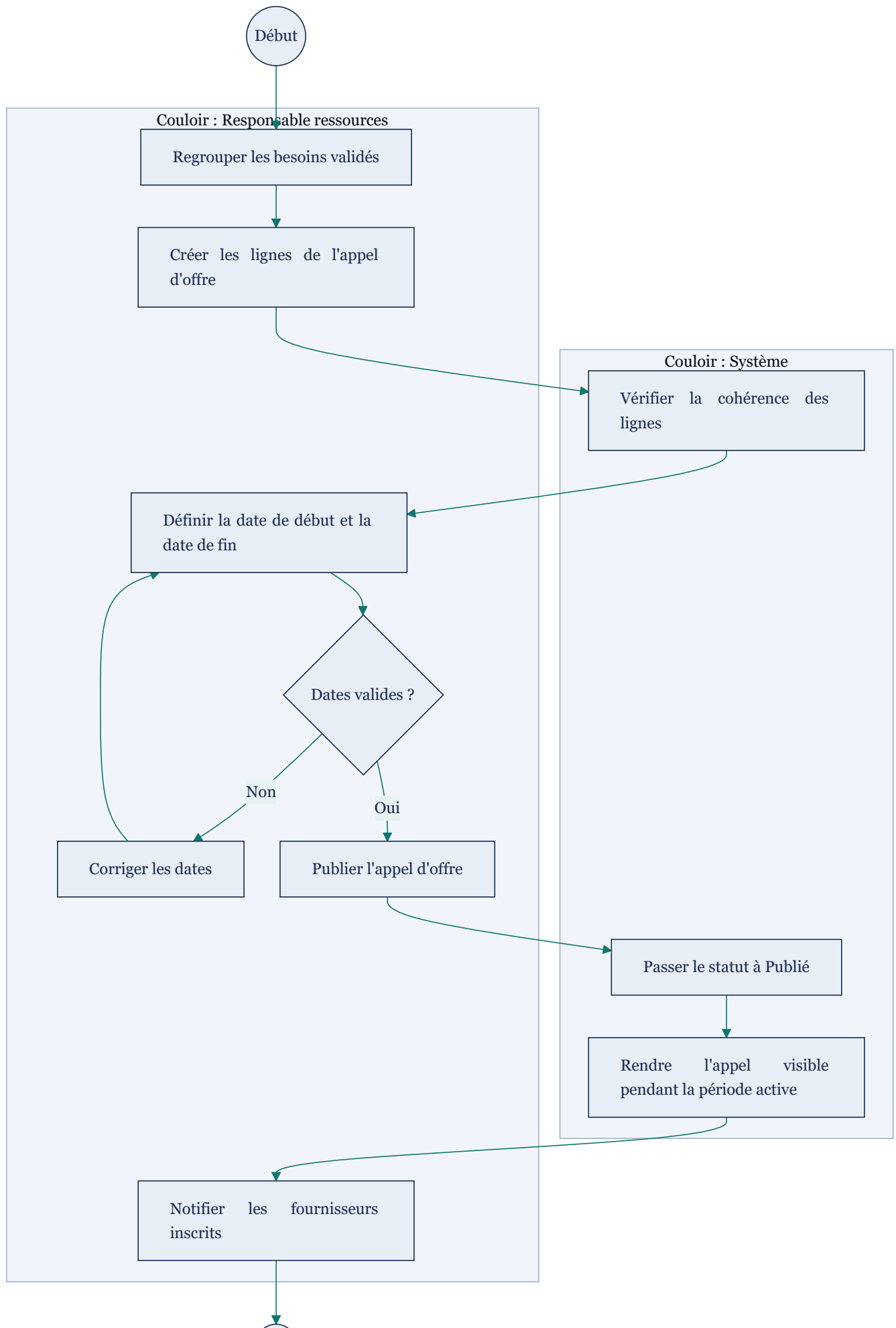




Figure 6.2 — BP-02 — Création et publication d'un appel d'offre.

6.2 BP-02 — Création d'un appel d'offre

Le responsable regroupe les besoins validés en lignes d'appel d'offre, puis définit une **date de début** et une **date de fin**. Le système vérifie la cohérence des lignes et impose la règle **BR-01** : un appel d'offre possède nécessairement une fenêtre temporelle (début antérieur à la fin). Si les dates sont invalides, une boucle de correction est déclenchée. Une fois publié, l'appel d'offre passe au statut *Publié* et n'est visible — et ouvert à la soumission — que pendant sa période active. Les fournisseurs inscrits sont alors notifiés. Ce processus couvre l'exigence **FR-07**.

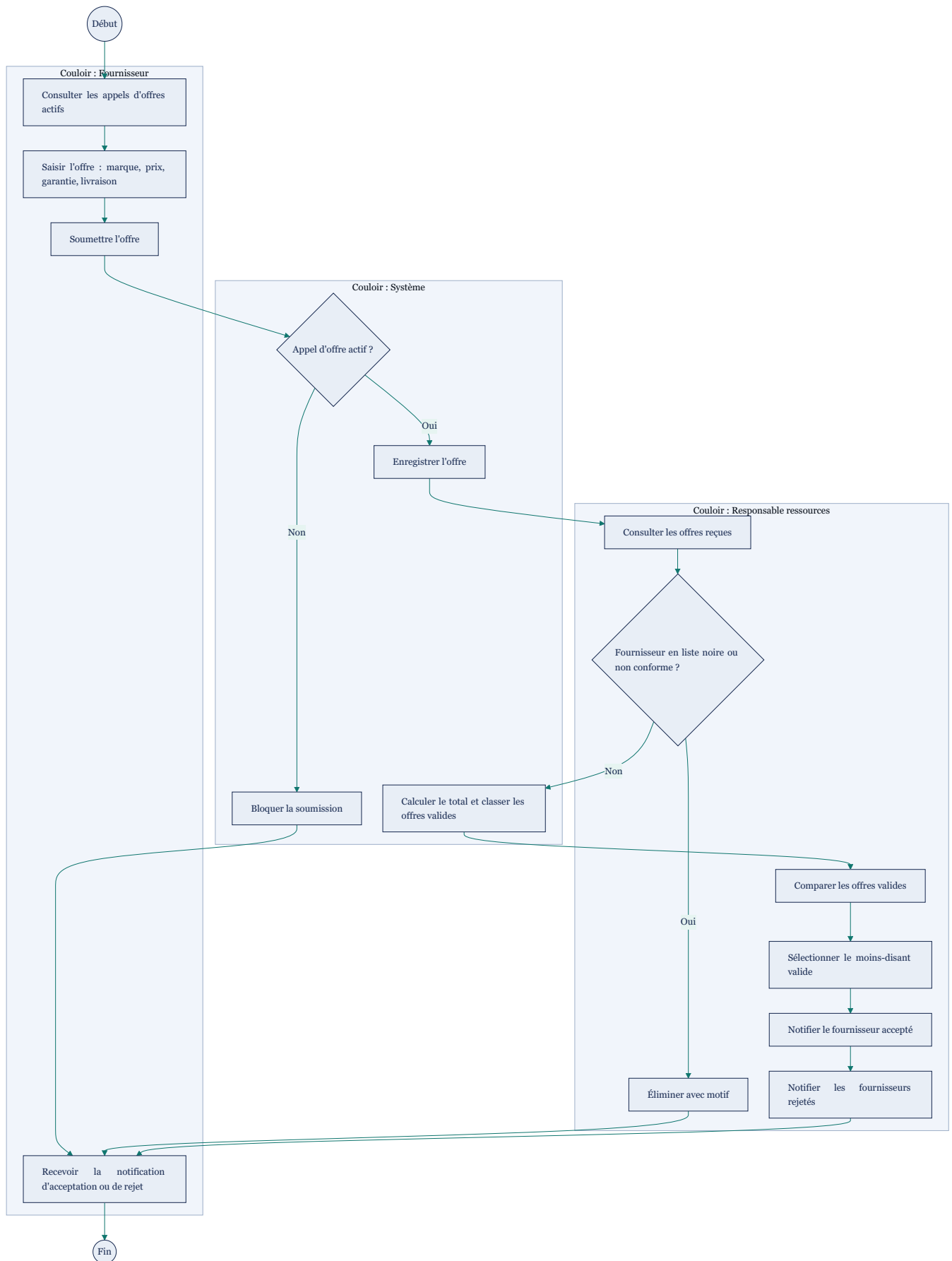
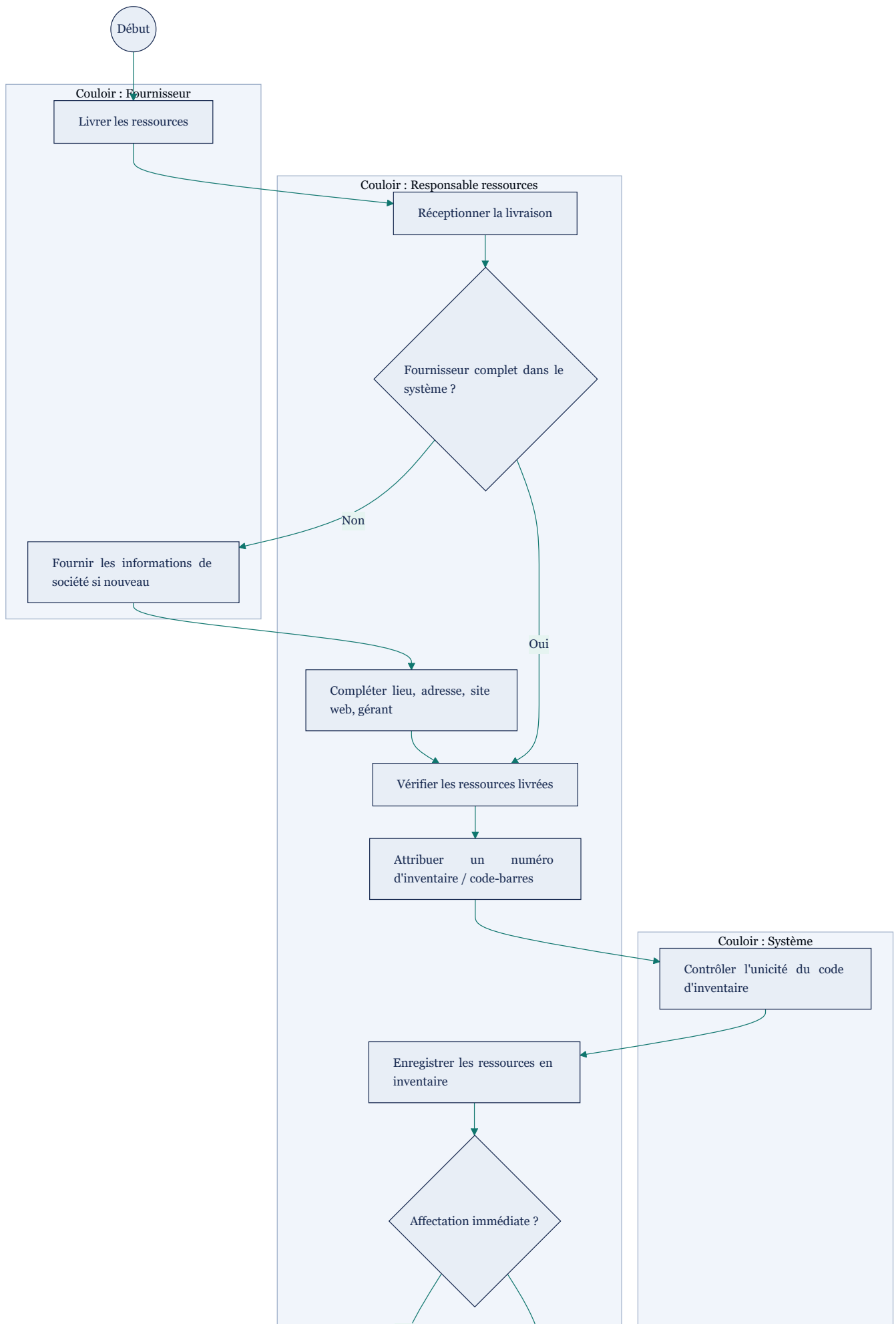


Figure 6.3 — BP-03 — *Soumission et évaluation des offres.*

6.3 BP-03 — Soumission et évaluation des offres

Cœur de la chaîne d'acquisition, ce processus combine la participation des fournisseurs et la décision du responsable. Un fournisseur ne peut soumettre une offre que pendant la période active de l'appel (**BR-02**) ; toute soumission hors fenêtre est bloquée par le système. Le responsable consulte les offres, élimine les fournisseurs en liste noire ou non conformes **en indiquant un motif** (**BR-03** , **BR-04**), puis sélectionne l'**offre valide la moins disante** (**BR-05**). Le fournisseur retenu et les fournisseurs rejetés sont notifiés. Ce processus porte les exigences **FR-08** à **FR-12** .



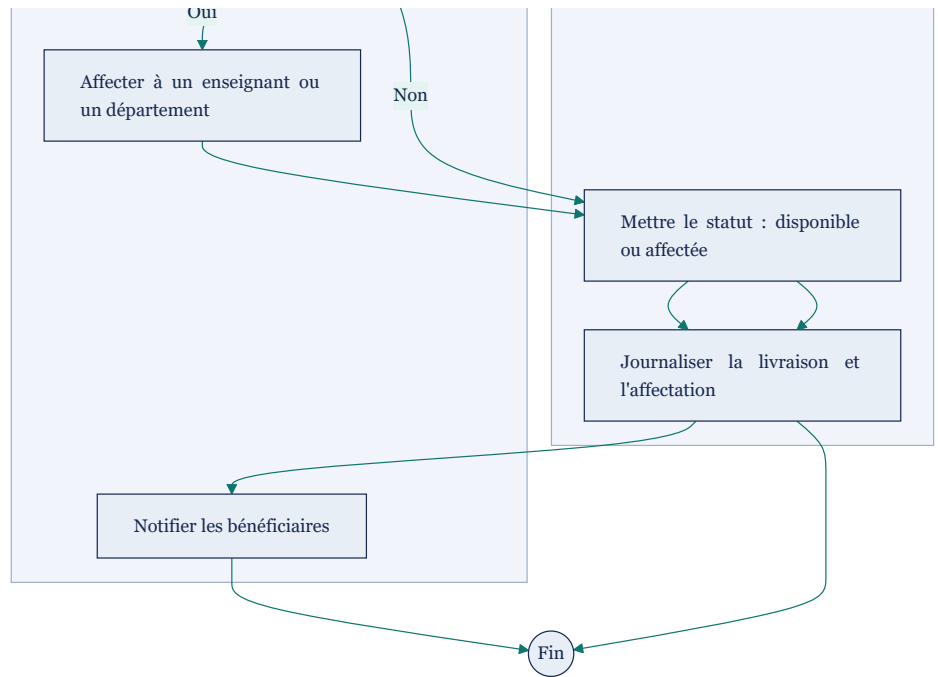


Figure 6.4 — BP-04 — Livraison, inventaire et affectation.

6.4 BP-04 — Livraison, inventaire et affectation

À l'issue de l'attribution, le fournisseur livre les ressources. Le responsable réceptionne la livraison, complète si nécessaire les informations du fournisseur, vérifie les équipements, puis leur attribue un **code d'inventaire unique** dont le système contrôle l'unicité (**BR-06**). Les ressources sont enregistrées en inventaire avec leurs spécifications (ordinateur ou imprimante). Le responsable peut affecter immédiatement une ressource à un enseignant ou à un département (**BR-07**), ou la laisser disponible. Toute affectation est journalisée et notifiée. Ce processus couvre **FR-13**, **FR-14** et **FR-16**.

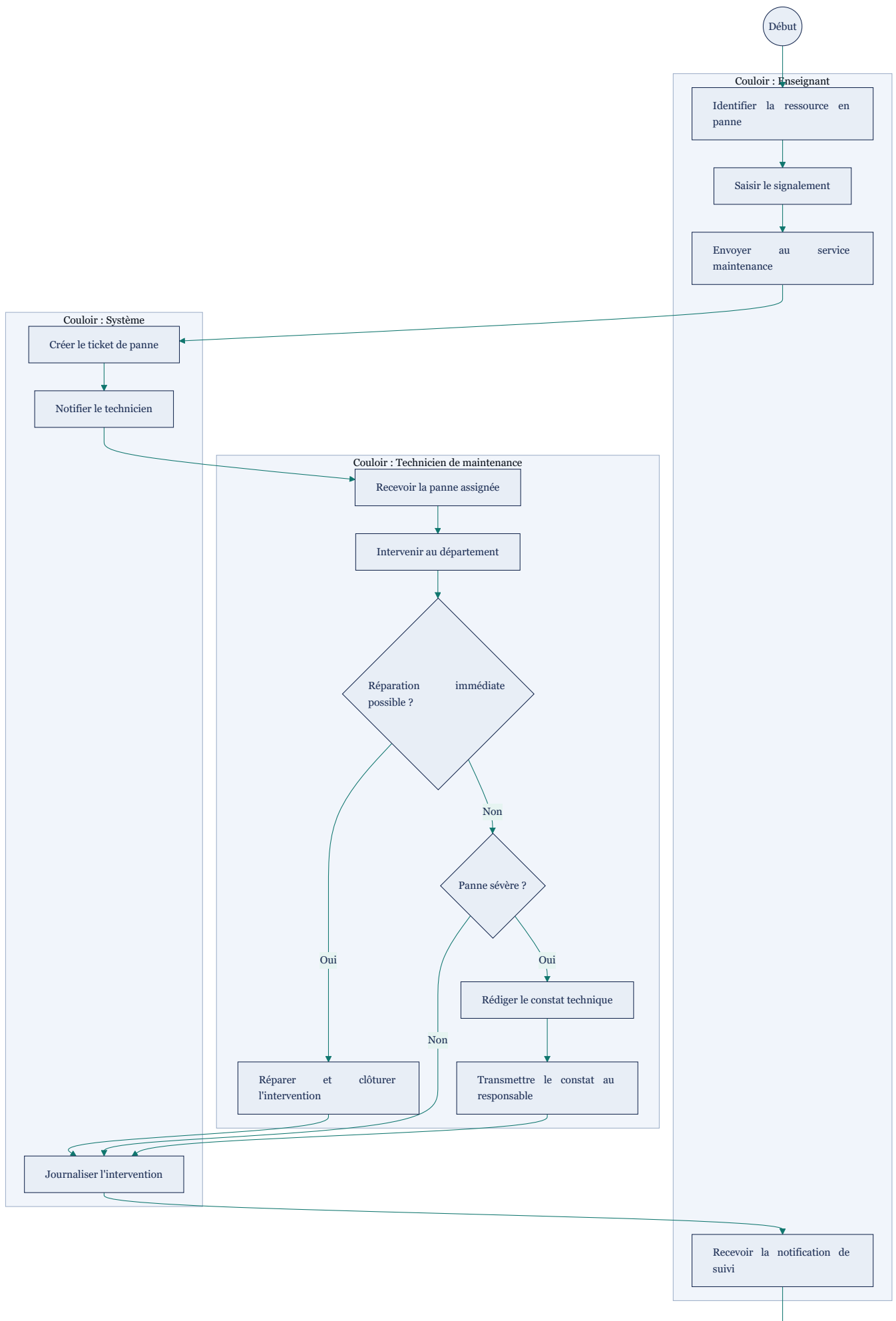


Figure 6.5 — BP-05 — Signalement de panne et maintenance.

6.5 BP-05 — Signalement de panne et maintenance

L'enseignant identifie une ressource en panne (parmi celles qui lui sont affectées) et saisit un signalement transmis au service de maintenance. Le système crée un ticket et notifie le technicien. Celui-ci intervient : si la réparation est immédiate, il clôture l'intervention ; sinon, il évalue la sévérité. Une panne **sévère** impose la rédaction d'un **constat technique** (**BR-08**) qui sera transmis au responsable et ouvrira le circuit de garantie. Ce processus couvre **FR-18**, **FR-19** et **FR-20**.

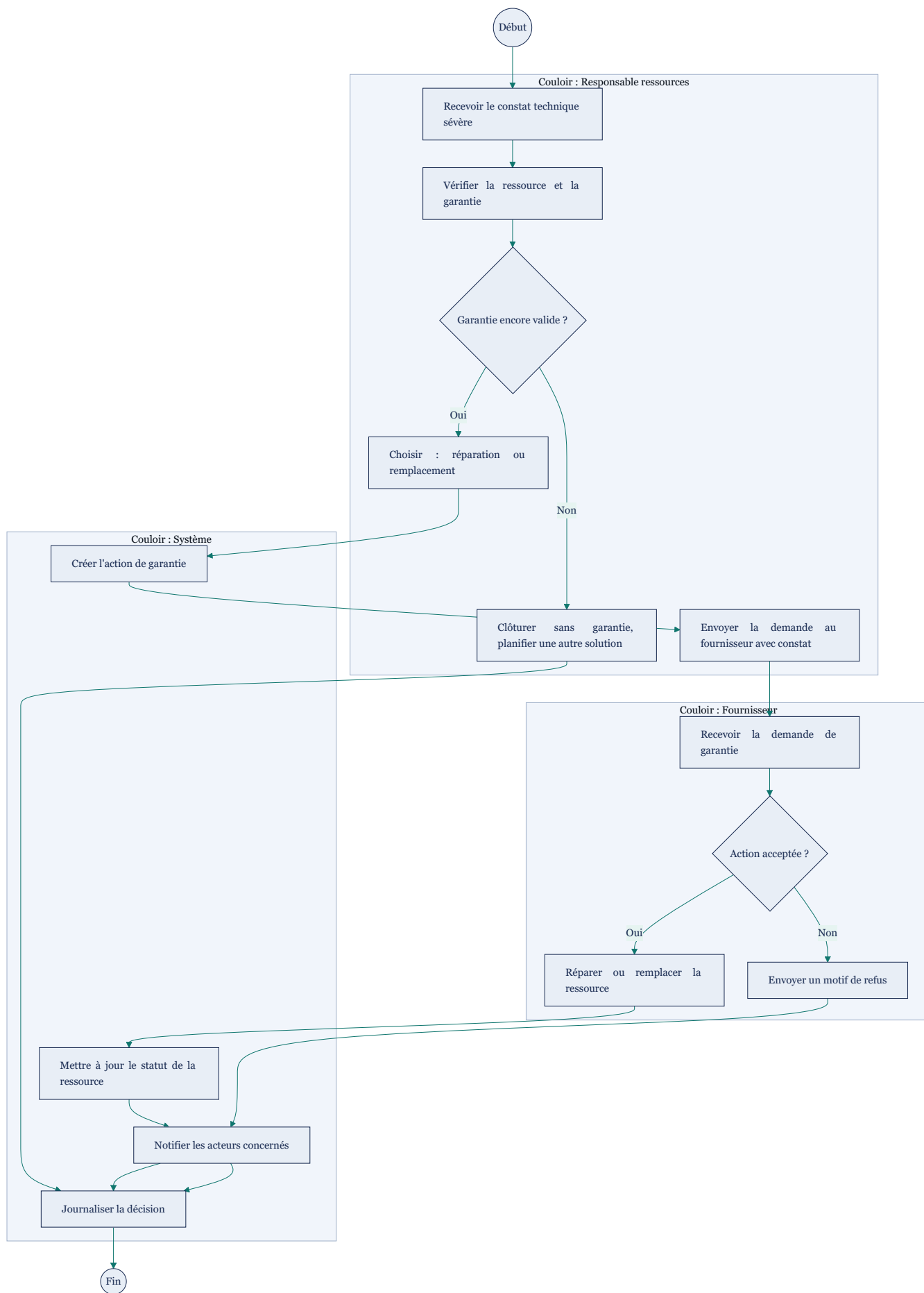


Figure 6.6 — BP-06 — Réparation ou remplacement sous garantie.

6.6 BP-06 — Réparation ou remplacement sous garantie

Sur réception d'un constat sévère, le responsable vérifie la validité de la garantie de la ressource. La règle **BR-10** est déterminante : **aucune action de garantie n'est possible si la garantie a expiré**. Si la garantie est valide, le responsable choisit entre réparation et remplacement, et adresse la demande au fournisseur accompagnée du constat. Le fournisseur traite la demande (réparation/remplacement ou refus motivé). Le système crée l'action de garantie, met à jour le statut de la ressource, notifie les acteurs et journalise la décision. Ce processus couvre **FR-21**.

ENCHAÎNEMENT DES PROCESSUS

Les six processus forment une chaîne : BP-01 produit des besoins validés qui alimentent BP-02 ; BP-02 ouvre l'appel auquel répond BP-03 ; la sélection de BP-03 déclenche BP-04 (livraison) ; une ressource affectée peut tomber en panne et entrer dans BP-05 ; un constat sévère ouvre BP-06. Cette continuité est la principale valeur ajoutée du système : une information saisie une seule fois circule de bout en bout sans rupture.

7. Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent *ce que le système doit faire*. Elles sont numérotées **FR-01** à **FR-23**, priorisées (haute, moyenne) et reliées aux acteurs concernés ainsi qu'au processus métier ou au domaine de couverture. La priorité « haute » désigne une fonctionnalité indispensable à la chaîne de valeur ; la priorité « moyenne » désigne une fonctionnalité importante mais dont l'absence ne bloque pas le flux principal.

7.1 Tableau récapitulatif des exigences fonctionnelles

Tableau 7.6 — Exigences fonctionnelles FR-01 à FR-23.

ID	Exigence	Priorité	Acteurs	Couverture
FR-01	Gérer l'authentification sécurisée des utilisateurs.	Haute	Tous	Auth, rôles
FR-02	Gérer les utilisateurs, les rôles et les droits d'accès.	Haute	Administrateur	Administration
FR-03	Gérer les départements et leurs membres.	Moyenne	Admin, chef dépt.	Départements
FR-04	Permettre à un enseignant de soumettre un besoin matériel.	Haute	Enseignant	BP-01
FR-05	Permettre au chef de département de consolider, modifier et valider les besoins.	Haute	Chef dépt.	BP-01
FR-06	Générer et envoyer la liste prévisionnelle d'affectation au responsable.	Moyenne	Chef dépt., resp.	BP-01
FR-07	Créer et publier un appel d'offre avec date de début et de fin.	Haute	Responsable	BP-02
FR-08	Permettre aux fournisseurs inscrits de consulter les appels d'offres actifs.	Haute	Fournisseur	BP-03
FR-09	Permettre aux fournisseurs de soumettre une offre détaillée.	Haute	Fournisseur	BP-03
FR-10	Évaluer les offres et éliminer les fournisseurs non conformes avec motif.	Haute	Responsable	BP-03
FR-11	Sélectionner l'offre valide la moins disante.	Haute	Responsable	BP-03

ID	Exigence	Priorité	Acteurs	Couverture
FR-12	Notifier le fournisseur accepté et les fournisseurs rejetés.	Haute	Resp., fournisseur	BP-03
FR-13	Enregistrer une livraison et compléter les informations fournisseur.	Haute	Responsable	BP-04
FR-14	Attribuer un numéro d'inventaire ou code-barres unique à chaque ressource.	Haute	Responsable	BP-04
FR-15	Lister, modifier et supprimer les ressources selon les droits.	Moyenne	Responsable	Inventaire
FR-16	Affecter une ressource à un enseignant ou à un département.	Haute	Responsable	BP-04
FR-17	Modifier ou supprimer une affectation selon les droits.	Moyenne	Responsable	Affectations
FR-18	Permettre à un enseignant de signaler une panne.	Haute	Enseignant	BP-05
FR-19	Gérer les interventions de maintenance.	Haute	Technicien	BP-05
FR-20	Rédiger un constat technique pour une panne sévère.	Haute	Technicien	BP-05
FR-21	Gérer les demandes de réparation ou remplacement sous garantie.	Haute	Resp., fournisseur	BP-06
FR-22	Envoyer des notifications aux acteurs concernés.	Haute	Tous	Notifications
FR-23	Assurer la traçabilité des opérations importantes.	Haute	Tous	Audit

7.2 Détail par domaine fonctionnel

Authentification et contrôle d'accès (FR-01, FR-02)

Toute action protégée requiert une authentification préalable. Le système doit proposer plusieurs méthodes de connexion (identifiant/mot de passe, et fournisseurs d'identité externes) et reposer sur des sessions sécurisées. Les **rôles privilégiés ne doivent jamais être auto-attribuables** via une inscription publique : seul le rôle fournisseur peut être créé par auto-inscription, tous les comptes

internes étant provisionnés par l'administrateur. L'administrateur gère les comptes, attribue les rôles et administre les droits.

Départements et besoins (FR-03 à FR-06)

Le système gère un référentiel de départements et leurs membres. Un enseignant peut soumettre un besoin listant des ordinateurs et/ou des imprimantes avec leurs caractéristiques techniques et une justification. Le chef de département peut examiner les besoins de **son département uniquement** : il peut demander des modifications, approuver ou rejeter, puis transmettre les besoins approuvés au responsable. Une liste prévisionnelle d'affectation peut être produite pour accompagner la transmission.

Appels d'offres et offres (FR-07 à FR-12)

Le responsable peut rédiger un appel d'offre, y rattacher les besoins approuvés, le publier, le clôturer, lancer son évaluation et l'attribuer. Un appel publié possède une fenêtre [date de début, date de fin] pendant laquelle, et seulement pendant laquelle, les fournisseurs peuvent soumettre une offre. Chaque ligne d'offre précise marque, prix unitaire, quantité, durée de garantie (en mois) et date de livraison prévisionnelle ; le total est **recalculé côté serveur**. Le responsable peut éliminer une offre (avec motif), la rejeter, ou accepter l'offre valide la moins disante — l'acceptation rejetant automatiquement les autres et attribuant l'appel. Les fournisseurs en liste noire ne peuvent pas soumettre et leurs offres existantes peuvent être éliminées.

Inventaire et affectation (FR-13 à FR-17)

Les ressources livrées reçoivent un code d'inventaire unique (préfixé selon le type, par exemple CPU-... ou PRT-...). Les spécifications propres aux ordinateurs et aux imprimantes sont stockées séparément. Une ressource ne peut posséder qu'**une seule affectation active** à un instant donné, mais **l'historique complet** des affectations est conservé (les lignes sont désactivées, jamais supprimées). Une affectation cible soit un utilisateur, soit un département.

Maintenance et garantie (FR-18 à FR-21)

Un enseignant ne peut signaler une panne que sur une ressource qui lui est affectée ou affectée à son département. Le technicien peut prendre en charge une panne, intervenir, la résoudre ou l'escalader en « sévère ». Une panne sévère exige un constat technique (explication, date d'apparition, fréquence, type). Les pannes d'imprimante sont nécessairement de type matériel. Le responsable ne peut demander une réparation ou un remplacement au fournisseur que si la garantie est encore active.

Notifications et audit (FR-22, FR-23)

Des notifications internes sont diffusées pour tous les événements majeurs du flux (besoin soumis, appel publié, offre soumise/acceptée/rejetée, fournisseur éliminé, ressource affectée, panne signalée, constat créé, réparation demandée). Toutes les actions sensibles sont consignées dans un journal d'audit conservant l'auteur, l'action, l'entité concernée ainsi que les valeurs avant/après.

8. Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles décrivent *comment* le système doit se comporter : sa qualité de service, sa sécurité, sa robustesse et son ergonomie. Elles sont identifiées **NFR-01** à **NFR-10** et assorties d'un critère d'acceptation vérifiable.

8.1 Tableau des exigences non fonctionnelles

Tableau 8.7 — Exigences non fonctionnelles NFR-01 à NFR-10.

ID	Exigence	Description	Critère d'acceptation
NFR-01	Sécurité	Les accès au logiciel doivent être sécurisés.	Authentification obligatoire, sessions protégées, mots de passe hachés.
NFR-02	Contrôle d'accès	Chaque acteur accède uniquement aux fonctions autorisées.	Autorisations basées sur les rôles, vérifiées côté serveur.
NFR-03	Traçabilité	Les opérations critiques sont journalisées.	Le journal d'audit conserve acteur, action, date et cible.
NFR-04	Intégrité des données	Les données métier doivent rester cohérentes.	Contraintes de dates, de statuts et de cardinalités en base.
NFR-05	Auditabilité	Les décisions importantes doivent être justifiables.	Motifs d'élimination, de sélection et actions de garantie consultables.
NFR-06	Performance	Les listes courantes doivent être consultables rapidement.	Réponse < 2 secondes pour les listes usuelles en charge normale.
NFR-07	Disponibilité	Le système reste disponible pendant les heures de travail.	Sauvegardes et reprise après incident documentées.
NFR-08	Maintenabilité	Le code doit être structuré en modules simples.	Architecture modulaire et tests automatisés.
NFR-09	Ergonomie	Les interfaces doivent être simples pour des non techniciens.	Parcours courts, libellés clairs, validations visibles.
NFR-10	Confidentialité	Les offres et décisions ne sont pas visibles par des tiers non autorisés.	Les fournisseurs ne consultent pas les offres concurrentes.

8.2 Critères d'acceptation qualité

Au-delà du tableau, plusieurs principes qualité guident la conception et serviront de grille de recette :

- **Sécurité par défaut** : aucun secret en clair dans le code ; les rôles privilégiés non auto-attribuables ; vérification systématique des droits au niveau du serveur, le contrôle côté client n'étant qu'un confort d'usage.
- **Intégrité par construction** : les transitions d'état (besoin, appel d'offre, offre, panne) sont validées par des automates ; les clés étrangères et l'unicité des codes empêchent les incohérences.
- **Traçabilité de bout en bout** : chaque décision sensible laisse une trace exploitable, avec conservation des valeurs avant/après modification.
- **Maintenabilité** : découpage en modules cohérents, mutualisation des règles dans un référentiel unique, fichiers de taille raisonnable, couverture de tests sur la logique à risque.
- **Ergonomie** : un tableau de bord adapté à chaque rôle, des états de chargement et des messages d'erreur explicites, des libellés lisibles plutôt que des identifiants techniques.

NOTE DE PRIORISATION

Les exigences **NFR-01**, **NFR-02**, **NFR-03** et **NFR-04** sont considérées comme **bloquantes** : elles conditionnent la confiance dans le système et ne peuvent faire l'objet d'aucun compromis. Les exigences de performance et de disponibilité (**NFR-06**, **NFR-07**) sont calibrées pour un usage de prototype académique et pourront être renforcées en contexte de production.

9. Règles de gestion

Les règles de gestion (*business rules*) expriment les contraintes invariantes du domaine. Elles sont indépendantes de l'interface et doivent être respectées quelle que soit la manière dont l'utilisateur interagit avec le système. Elles sont identifiées **BR-01** à **BR-12** et constituent le socle de l'intégrité métier.

9.1 Catalogue des règles de gestion

Tableau 9.8 — Règles de gestion BR-01 à BR-12 et leur impact.

ID	Règle	Impact / domaine
BR-01	Un appel d'offre possède une date de début et une date de fin.	Publication et soumission contrôlées.
BR-02	Un fournisseur ne peut soumettre une offre que pendant un appel d'offre actif.	Validité des offres.
BR-03	Un fournisseur inscrit sur liste noire peut être éliminé.	Évaluation des fournisseurs.
BR-04	Toute élimination exige un motif communiqué au fournisseur.	Auditabilité et transparence.
BR-05	L'offre valide la moins disante est sélectionnée.	Décision d'achat.
BR-06	Chaque ressource livrée reçoit un numéro d'inventaire ou code-barres unique.	Inventaire.
BR-07	Une ressource peut être affectée à un enseignant ou à un département.	Affectations.
BR-08	Une panne sévère exige un constat technique.	Maintenance.
BR-09	Les pannes d'imprimantes sont uniquement d'ordre matériel.	Validation des constats.
BR-10	Une action de garantie est autorisée uniquement avant l'expiration de la garantie.	Garantie fournisseur.
BR-11	Une ressource supprimée ne doit pas avoir d'affectation active ni de panne ouverte.	Intégrité.

ID	Règle	Impact / domaine
BR-12	Une offre rejetée ou éliminée ne peut pas être sélectionnée.	Cohérence de la sélection.

9.2 Cycles de vie et statuts

Plusieurs règles se matérialisent par des **cycles de vie** stricts. Un besoin progresse d'un brouillon à son inclusion dans un appel d'offre en passant par la soumission, la revue départementale, l'éventuelle demande de modification, l'approbation et l'envoi au responsable. Un appel d'offre suit un cycle *brouillon* → *publié* → *clôturé* → *évaluation* → *attribué* (avec une possibilité d'annulation). Une offre évolue de *brouillon* à *acceptée*, *rejetée*, *éliminée* ou *retirée*. Une panne parcourt les états *signalée* → *assignée* → *en cours* → *résolue*, ou bascule en *sévère* puis *constat créé*. Ces cycles, détaillés dans le rapport technique, garantissent qu'aucune transition illégale ne peut survenir (par exemple, accepter une offre éliminée, ce qu'interdit **BR-12**).

RÈGLE STRUCTURANTE : LE MOINS-DISANT VALIDE

La règle **BR-05** combinée à **BR-03** et **BR-12** définit l'algorithme de sélection : parmi les offres *valides* (ni éliminées, ni rejetées, ni retirées, et émanant d'un fournisseur non blacklisté), le système retient celle dont le total est le plus faible. Le périmètre des présentes spécifications retient une sélection **globale par offre** (et non ligne par ligne), interprétation la plus directe du besoin exprimé.

10. Diagramme des exigences et traçabilité

Pour garantir qu'aucune exigence n'est orpheline et que chacune contribue effectivement à la satisfaction du besoin, les exigences sont organisées en un **diagramme des exigences** et complétées par une **matrice de traçabilité**. Le diagramme regroupe les trois familles (fonctionnelles, non fonctionnelles, règles de gestion) et fait apparaître les relations de support entre certaines règles ou qualités et les fonctions qu'elles encadrent.

10.1 Diagramme des exigences

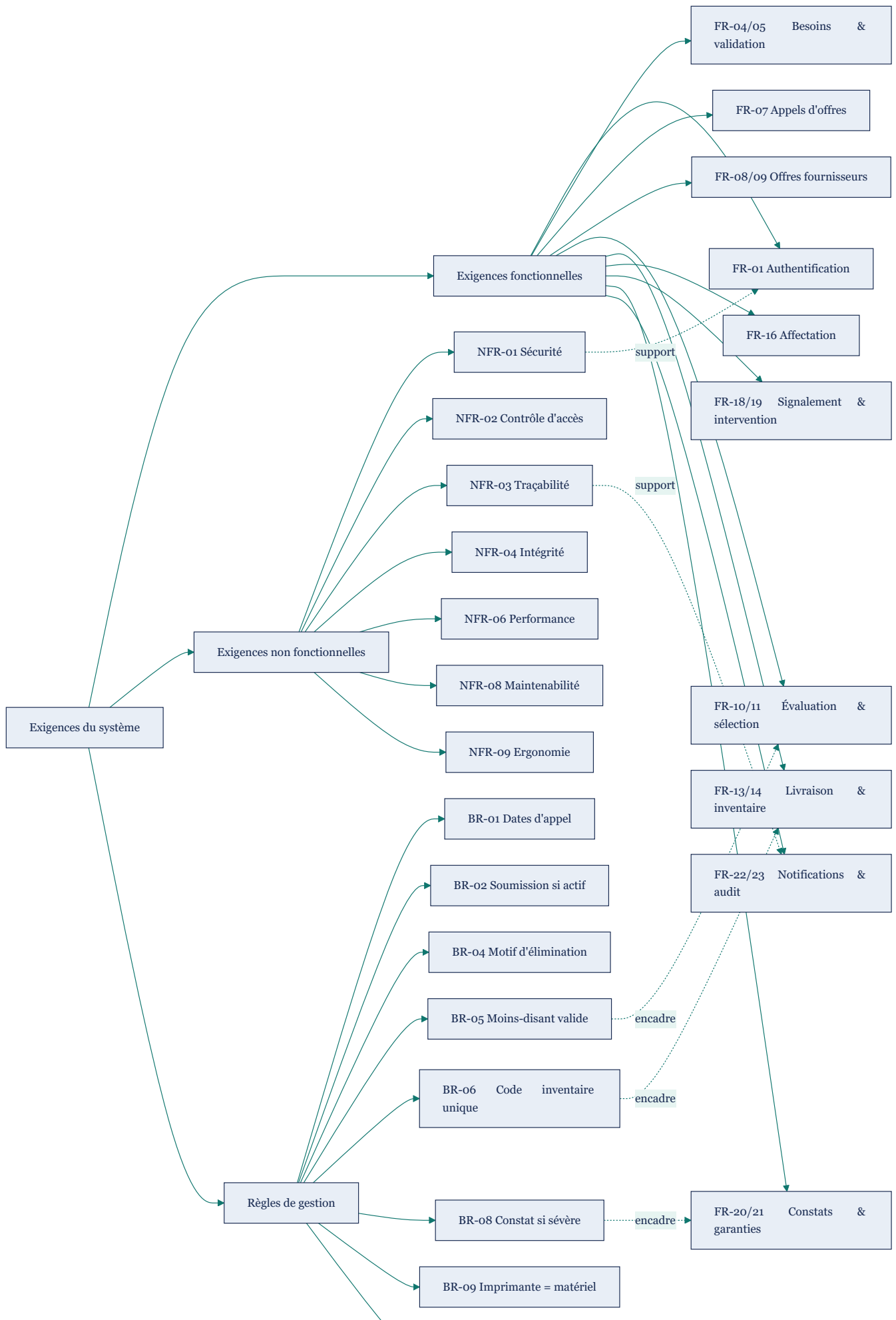




Figure 10.7 — Diagramme des exigences : familles, exigences et relations de support.

10.2 Matrice de traçabilité

La matrice ci-dessous relie chaque exigence fonctionnelle à son processus métier, aux acteurs concernés et aux règles de gestion ou exigences non fonctionnelles qui la contraignent. Elle permet de vérifier la couverture (toute fonction est rattachée à un processus) et l'impact d'un changement (modifier une règle, c'est savoir quelles fonctions revoir).

Tableau 10.9 — Matrice de traçabilité exigences fonctionnelles × processus × règles.

FR	Processus	Acteurs	Règles / NFR liées
FR-01	Transverse	Tous	NFR-01, NFR-02
FR-02	Administration	Admin	NFR-01, NFR-02, NFR-03
FR-04 / FR-05	BP-01	Enseignant, chef dépt.	NFR-04, NFR-09
FR-07	BP-02	Responsable	BR-01, NFR-04
FR-08 / FR-09	BP-03	Fournisseur	BR-02, NFR-10
FR-10	BP-03	Responsable	BR-03, BR-04, NFR-05
FR-11	BP-03	Responsable	BR-05, BR-12, NFR-05
FR-12 / FR-22	BP-03, transverse	Resp., fournisseur	NFR-03, NFR-10
FR-13 / FR-14	BP-04	Responsable	BR-06, NFR-04
FR-16 / FR-17	BP-04	Responsable	BR-07, BR-11
FR-18 / FR-19	BP-05	Enseignant, technicien	NFR-04
FR-20	BP-05	Technicien	BR-08, BR-09
FR-21	BP-06	Resp., fournisseur	BR-10, NFR-05
FR-23	Transverse	Tous	NFR-03, NFR-05

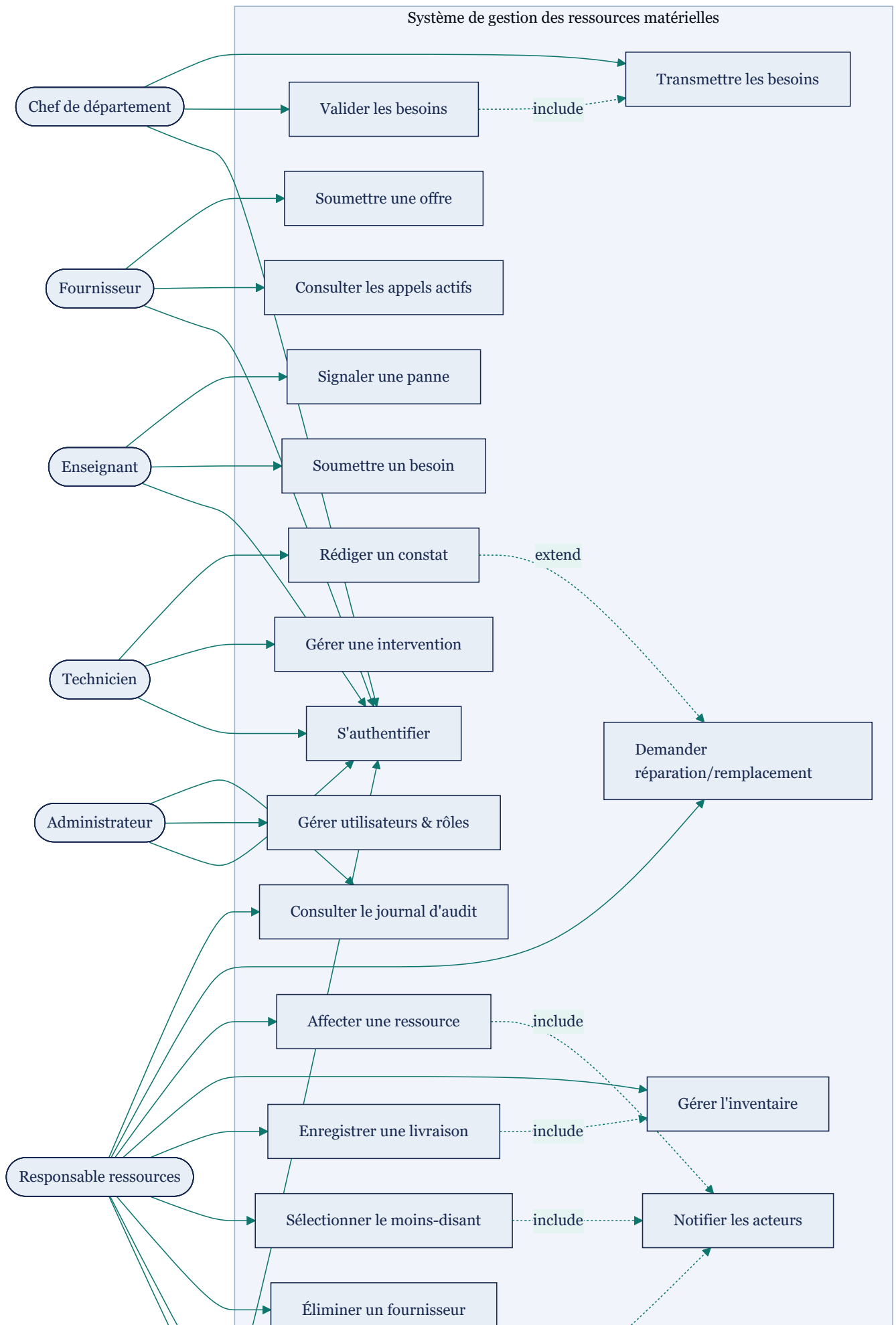
RÉSULTAT DE LA REVUE DE COHÉRENCE

La revue transversale confirme que les mêmes acteurs sont employés dans les exigences, les BPMN, les cas d'utilisation et l'architecture ; que chaque processus correspond à des cas d'utilisation principaux ; et que les règles de gestion (dates d'appel, soumission active, motif d'élimination, moins-disant, code inventaire, constat sévère, garantie) sont présentes dans les diagrammes. L'ensemble forme un tout cohérent, apte à servir de base contractuelle.

11. Modélisation des cas d'utilisation

Les cas d'utilisation décrivent les interactions observables entre les acteurs et le système. Ils complètent les processus métier en se concentrant sur le « contrat » fonctionnel offert à chaque acteur. Un diagramme global présente la vue d'ensemble ; des vues par acteur en détaillent le périmètre ; enfin, quelques cas critiques sont décrits sous forme textuelle (préconditions, flux nominal, flux alternatifs).

11.1 Diagramme global



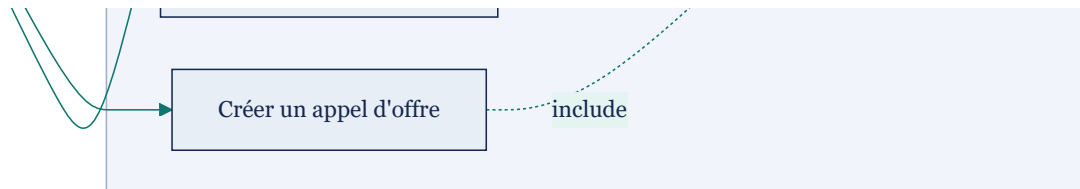


Figure 11.8 — *Diagramme global des cas d'utilisation et relations include / extend.*

11.2 Vues par acteur

Chaque acteur dispose d'un périmètre fonctionnel restreint. Les vues ci-dessous, plus fines, servent de référence pour la conception des interfaces et la définition des droits.

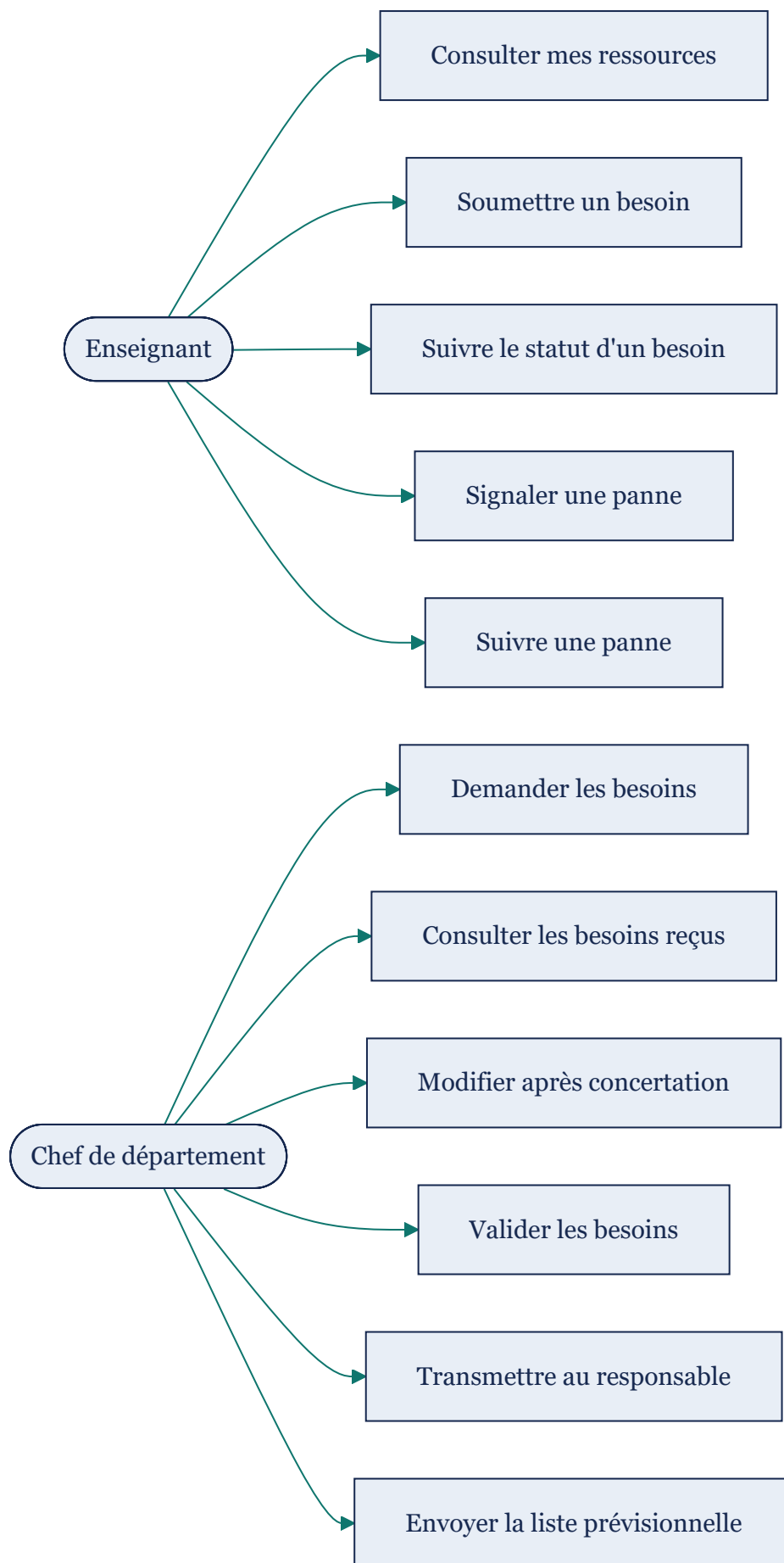


Figure 11.9 — *Cas d'utilisation — Enseignant et Chef de département.*

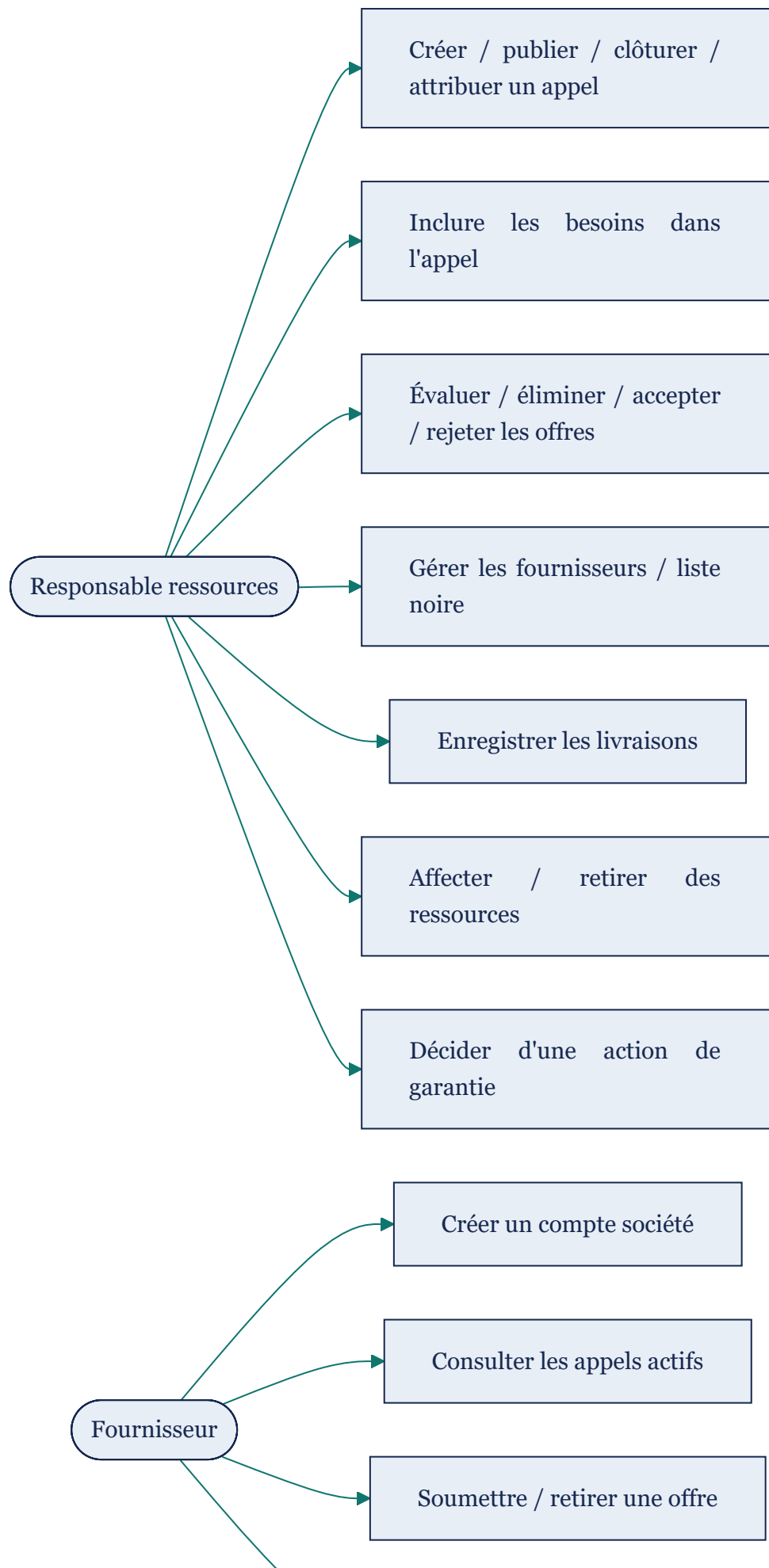




Figure 11.10 — Cas d'utilisation — Responsable des ressources et Fournisseur.

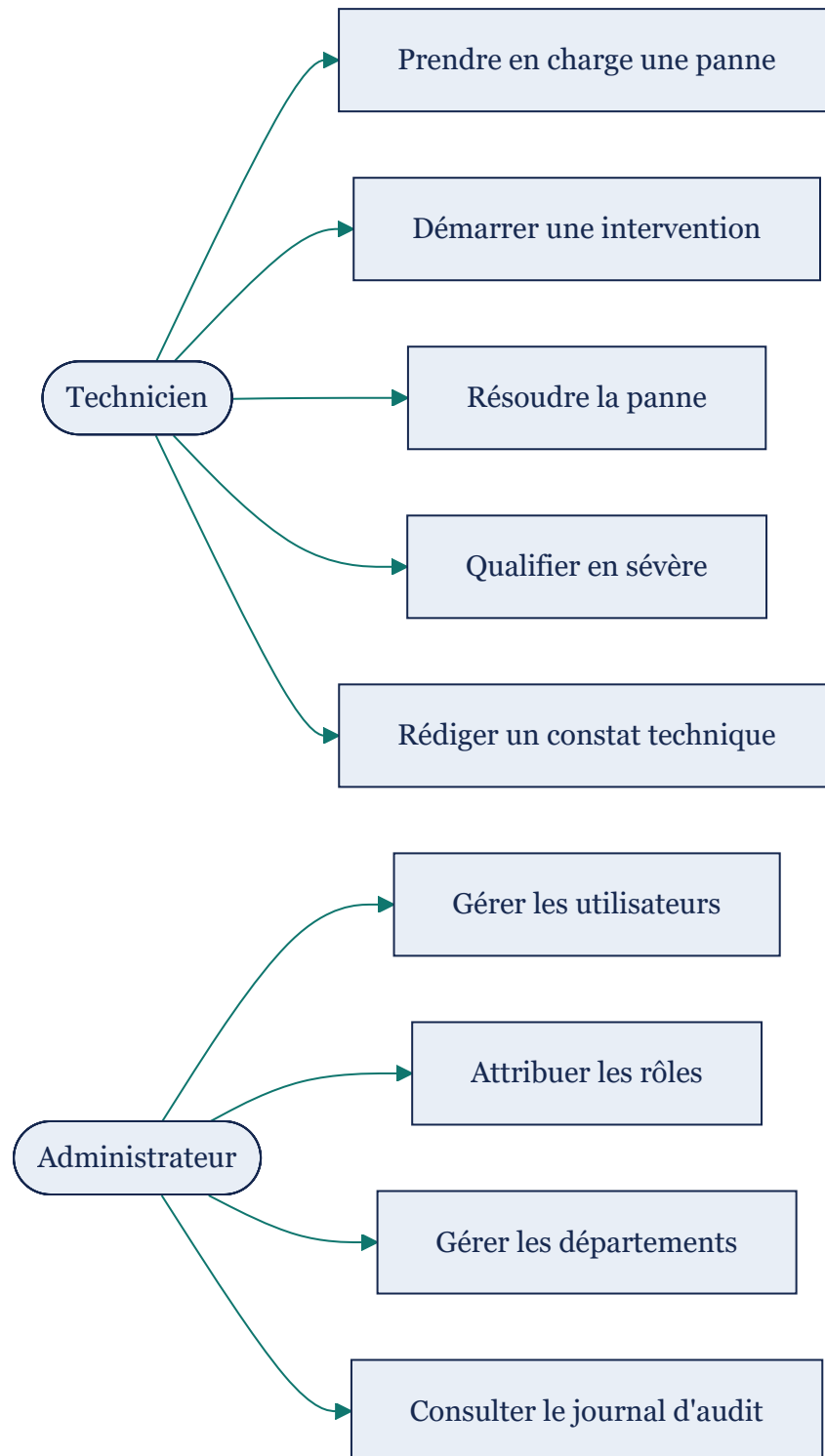


Figure 11.11 — Cas d'utilisation — Technicien de maintenance et Administrateur.

11.3 Descriptions détaillées

UC-08 — Le fournisseur soumet une offre

Acteur principal	Fournisseur
Préconditions	Fournisseur authentifié, non inscrit sur liste noire ; appel d'offre <i>publié</i> et dans la fenêtre [début, fin] .
Flux nominal	1. Le fournisseur ouvre l'appel actif et choisit « Soumettre une offre ». 2. Il renseigne les lignes (type, marque, prix unitaire, quantité, garantie, date de livraison). 3. Le total saisi est indicatif ; le serveur le recalcule. 4. L'offre est créée puis soumise. 5. Les responsables sont notifiés. 6. Les actions sont journalisées.
Flux alternatifs	Appel hors fenêtre → violation de règle métier (refus). Fournisseur en liste noire → accès interdit.
Règles	BR-02 , BR-03

UC-10 — Le responsable accepte l'offre valide la moins disante

Acteur principal	Responsable des ressources
Préconditions	Appel en cours d'évaluation, au moins une offre valide existe.
Flux nominal	1. Le responsable ouvre la page d'évaluation ; les offres sont triées par total croissant. 2. Il accepte l'offre candidate. 3. Le serveur vérifie qu'il s'agit bien de l'offre valide la moins disante (hors offres éliminées et fournisseurs blacklistés) ; si une offre valide strictement inférieure existe, l'acceptation est bloquée. 4. L'offre passe à <i>acceptée</i> , les autres offres ouvertes passent à <i>rejetée</i> , et l'appel est <i>attribué</i> . 5. Le fournisseur retenu et les rejetés sont notifiés.
Règles	BR-05 , BR-12

UC-15 — Le technicien rédige un constat technique

Acteur principal	Technicien de maintenance
Préconditions	La panne est au statut <i>sévère</i> .
Flux nominal	1. Le technicien ouvre la panne sévère et choisit « Rédiger un constat technique ». 2. Il renseigne l'explication, la date d'apparition, la fréquence et le type. 3. Le serveur valide la règle « imprimante = matériel ». 4. La panne passe à <i>constat créé</i> ; les responsables sont notifiés.
Règles	BR-08 , BR-09

12. Scénarios fonctionnels

Les scénarios décrivent des parcours utilisateurs concrets de bout en bout. Ils servent à la fois de support de validation et de base aux tests de recette. Chaque scénario précise l'acteur principal, le déroulement nominal et le résultat attendu.

Tableau 12.10 — *Scénarios fonctionnels nominaux.*

Scénario	Acteur	Déroulement nominal	Résultat
Soumission d'un besoin	Enseignant	Se connecte, choisit le type de ressource, renseigne les caractéristiques et soumet le besoin.	Besoin en attente de validation par le chef.
Validation des besoins	Chef de département	Consulte les besoins, ajuste après concertation, valide et transmet au responsable.	Besoins consolidés transmis.
Création d'un appel d'offre	Responsable	Regroupe les besoins, définit les dates et publie l'appel.	Appel visible aux fournisseurs pendant la période active.
Soumission d'une offre	Fournisseur	Consulte l'appel actif et soumet prix, marque, garantie, date de livraison et total.	Offre enregistrée.
Sélection du fournisseur	Responsable	Élimine les fournisseurs invalides, compare les offres valides, choisit le moins-disant.	Retenu notifié ; les autres reçoivent un rejet.
Signalement d'une panne	Enseignant	Sélectionne une ressource affectée, décrit la panne et l'envoie au service maintenance.	Panne ouverte créée.
Constat technique	Technicien	Intervient, tente la réparation et rédige un constat si la panne est sévère.	Constat transmis au responsable.
Action de garantie	Responsable	Vérifie la garantie et envoie au fournisseur une demande de réparation ou de remplacement.	Action de garantie créée et suivie.

Illustration d'un parcours complet

Pour illustrer l'enchaînement, considérons un cas réel : le département d'informatique a besoin de dix postes de travail. Une enseignante saisit le besoin (dix ordinateurs, caractéristiques précisées) ; le chef de département le valide et le transmet. Le responsable regroupe ce besoin avec d'autres dans un appel d'offre `TND-2026-001`, qu'il publie pour deux semaines. Deux fournisseurs soumettent des offres. Le responsable élimine une offre incomplète avec motif, puis accepte la moins disante des offres valides ; l'appel devient attribué et les fournisseurs sont notifiés. À la livraison, chaque poste reçoit un code d'inventaire unique (par exemple `CPU-20260512-A1B2C3`) et est affecté à un enseignant. Quelques semaines plus tard, l'un des postes tombe en panne : l'enseignant le signale, un technicien intervient,

qualifie la panne de sévère et rédige un constat. Le responsable vérifie que la garantie est valide et demande une réparation au fournisseur. Tout au long de ce parcours, chaque décision sensible est notifiée aux acteurs concernés et journalisée dans l'audit.

13. Maquettes et wireframes

Les maquettes textuelles (wireframes) fixent les intentions d'interface avant toute réalisation graphique. Elles décrivent, pour chaque écran clé, l'acteur cible, l'objectif, les principales sections, les champs et les actions. Volontairement schématiques, elles privilégient la structure de l'information et le parcours utilisateur sur l'esthétique.

13.1 Page de connexion

Cible : tous les utilisateurs. Objectif : un accès sécurisé. Sections : titre/logo, formulaire, messages d'erreur. Champs : identifiant/email, mot de passe. Actions : se connecter, mot de passe oublié.

```
+-----+
|  Gestion des ressources matérielles  |
|                                     |
|  [ Identifiant / Email ..... ]    |
|  [ Mot de passe ..... ]          |
|                                     |
|  ( Se connecter )      Mot de passe oublié |
+-----+
```

13.2 Tableau de bord du responsable des ressources

Objectif : piloter appels d'offres, livraisons, inventaire, maintenance et garanties. Sections : indicateurs, appels actifs, offres à évaluer, pannes sévères, actions rapides.

```
+ Menu -----+----- Tableau du responsable -----+
| Appels      | [Appels actifs] [Offres à évaluer] [Pannes sévères] [Garanties]
| Inventaire  | -----
| Affectation| Pipeline des appels d'offres | Résultats des offres
| Maintenance| (graphique en barres)       | (graphique en barres)
| Audit       | -----
|             | Liste des alertes et actions prioritaires
+-----+
```

13.3 Gestion des appels d'offre

Cible : responsable. Champs : titre, dates, lignes de matériel, départements, statut. Actions : brouillon, publier, clôturer, évaluer.

```

+ Appel d'offre -----+
| Titre [_____] Début [____] Fin [____] Statut: DRAFT |
| ----- |
| Lignes : Type | Caractéristiques | Quantité |
| Ordinateur | i7 / 16 Go / SSD 512 | 10 |
| Imprimante | 30 ppm / 1200 dpi | 2 |
| ( + Ajouter une ligne ) ( Enregistrer ) ( Publier ) |
+-----+

```

13.4 Soumission d'une offre fournisseur

Cible : fournisseur. Champs : appel d'offre, lignes (marque, prix unitaire, quantité), garantie, date de livraison, total. Actions : enregistrer brouillon, soumettre.

```

+ Soumettre une offre – Appel TND-2026-001 -----+
| Ligne | Marque | Prix unitaire | Qté | Garantie | Livraison |
| 1 | Dell | 720,00 | 10 | 24 mois | 2026-06-30 |
| 2 | Brother | 210,00 | 2 | 12 mois | 2026-06-30 |
| ----- |
| Total (recalculé serveur) : 7 620,00 ( Brouillon ) ( Soumettre ) |
+-----+

```

13.5 Inventaire des ressources

Cible : responsable. Sections : filtres, tableau des ressources, détail. Champs : code inventaire, type, marque, statut, affectation, garantie. Actions : ajouter, modifier, supprimer si autorisé, exporter.

```

+ Inventaire -----+
| Filtres : [Type v] [Statut v] [Département v] ( Exporter ) |
| ----- |
| Code | Type | Marque | Statut | Affecté à | Garantie |
| CPU-20260512-A1 | Ordi. | Dell | AFFECTÉE | M. Durand | 2028-06 |
| PRT-20260512-B7 | Impr. | Brother | DISPONIBLE | – | 2027-06 |
+-----+

```

13.6 Signalement de panne et constat technique

Le signalement (enseignant) capte la ressource, la date d'apparition, la description et l'urgence. Le constat (technicien) ajoute le diagnostic, la fréquence, le type matériel/logiciel et la sévérité.

```

+ Signaler une panne -----+ + Constat technique -----+
| Ressource [CPU-20260512-A1 v] | | Panne #PAN-0042 |
| Date apparition [____] | | Diagnostic [.....] |
| Description [.....] | | Fréquence [Fréquente v] |
| Urgence [Normale v] | | Type [Matériel v] |
| ( Annuler ) ( Envoyer ) | | Sévérité [Sévère v] |
+-----+ | ( Transmettre au responsable ) |
+-----+

```

DU WIREFRAME À L'INTERFACE RÉALISÉE

Ces maquettes ont guidé une réalisation moderne reposant sur un tableau de bord par rôle, des tableaux de données avec états de chargement et messages vides, des badges de statut colorés et une barre latérale filtrée selon le rôle de l'utilisateur connecté. Le détail de l'interface réalisée figure dans le rapport technique.

14. Contraintes, hypothèses et points à clarifier

14.1 Hypothèses retenues

Les spécifications reposent sur un ensemble d'hypothèses, explicitées ici pour lever toute ambiguïté :

- Le système est une **application web** accessible aux acteurs internes et aux fournisseurs.
- Chaque enseignant appartient à un **seul département** dans le cadre du projet.
- Le responsable peut consolider les besoins de **plusieurs départements** dans un même appel d'offre.
- Le choix du moins-disant s'applique **après** élimination des offres et fournisseurs invalides.
- Les informations complètes d'un fournisseur peuvent être saisies au moment de la livraison si elles ne l'ont pas été à l'inscription.
- La liste noire des fournisseurs est gérée par le responsable des ressources.
- Les notifications sont **internes** ; un canal courriel pourra être ajouté ultérieurement.

14.2 Contraintes

- **Sécurité** : aucune fonctionnalité accessible sans authentification ; cloisonnement strict par rôle ; aucun secret stocké dans le code.
- **Intégrité** : les contraintes de dates, de statuts et de cardinalités sont garanties au niveau de la base de données.
- **Traçabilité** : conservation des décisions importantes et préférence pour la suppression logique des données critiques.
- **Périmètre matériel** : seuls les ordinateurs et les imprimantes sont gérés dans la version courante.

14.3 Ambiguïtés identifiées

- Le budget par département est mentionné mais ses règles de contrôle ne sont pas détaillées.
- La procédure de concertation n'est pas formalisée : elle est modélisée comme une étape de révision des besoins.
- La granularité de l'appel d'offre (un seul type de matériel ou plusieurs lignes) : le modèle retient plusieurs lignes.
- Le niveau de validation administrative externe à la faculté n'est pas précisé.
- La suppression physique des ressources pose un problème d'audit : le modèle recommande une désactivation logique.

14.4 Questions à poser au client

1. Faut-il gérer un budget numérique par département et bloquer les besoins qui le dépassent ?
2. Les fournisseurs doivent-ils fournir des documents administratifs lors de l'inscription ?
3. Une offre peut-elle proposer une marque différente si les caractéristiques sont équivalentes ?
4. Le moins-disant est-il calculé sur le total global ou par ligne de matériel ?
5. Qui valide définitivement la réception conforme de la livraison ?
6. Une ressource peut-elle changer plusieurs fois d'affectation avec historique complet ?
7. Quels canaux de notification sont attendus : application, courriel, SMS ?
8. Quelle durée de conservation est exigée pour le journal d'audit ?

15. Critères d'acceptation et livrables

15.1 Critères d'acceptation

Le système sera réputé conforme si, au terme de la recette, les critères suivants sont satisfaits :

Tableau 15.11 — Critères d'acceptation et exigences associées.

Critère	Vérification	Exigences
Chaîne complète réalisable	Les six processus métier s'enchaînent de bout en bout sans rupture.	FR-04 → FR-21
Authentification & rôles	Accès refusé sans session ; chaque rôle limité à ses fonctions ; rôles privilégiés non auto-attribuables.	FR-01, NFR-01, NFR-02
Fenêtre de soumission	Une offre hors période active est refusée.	BR-01, BR-02
Moins-disant valide	L'acceptation d'une offre non minimale (parmi les valides) est bloquée.	BR-05, BR-12
Motif d'élimination	Une élimination sans motif est refusée.	BR-04
Code d'inventaire unique	Deux ressources ne peuvent partager un même code.	BR-06
Constat & garantie	Constat obligatoire pour panne sévère ; action de garantie refusée si garantie expirée.	BR-08, BR-10
Traçabilité	Les décisions sensibles apparaissent dans le journal d'audit.	FR-23, NFR-03
Confidentialité	Un fournisseur ne voit jamais les offres concurrentes.	NFR-10

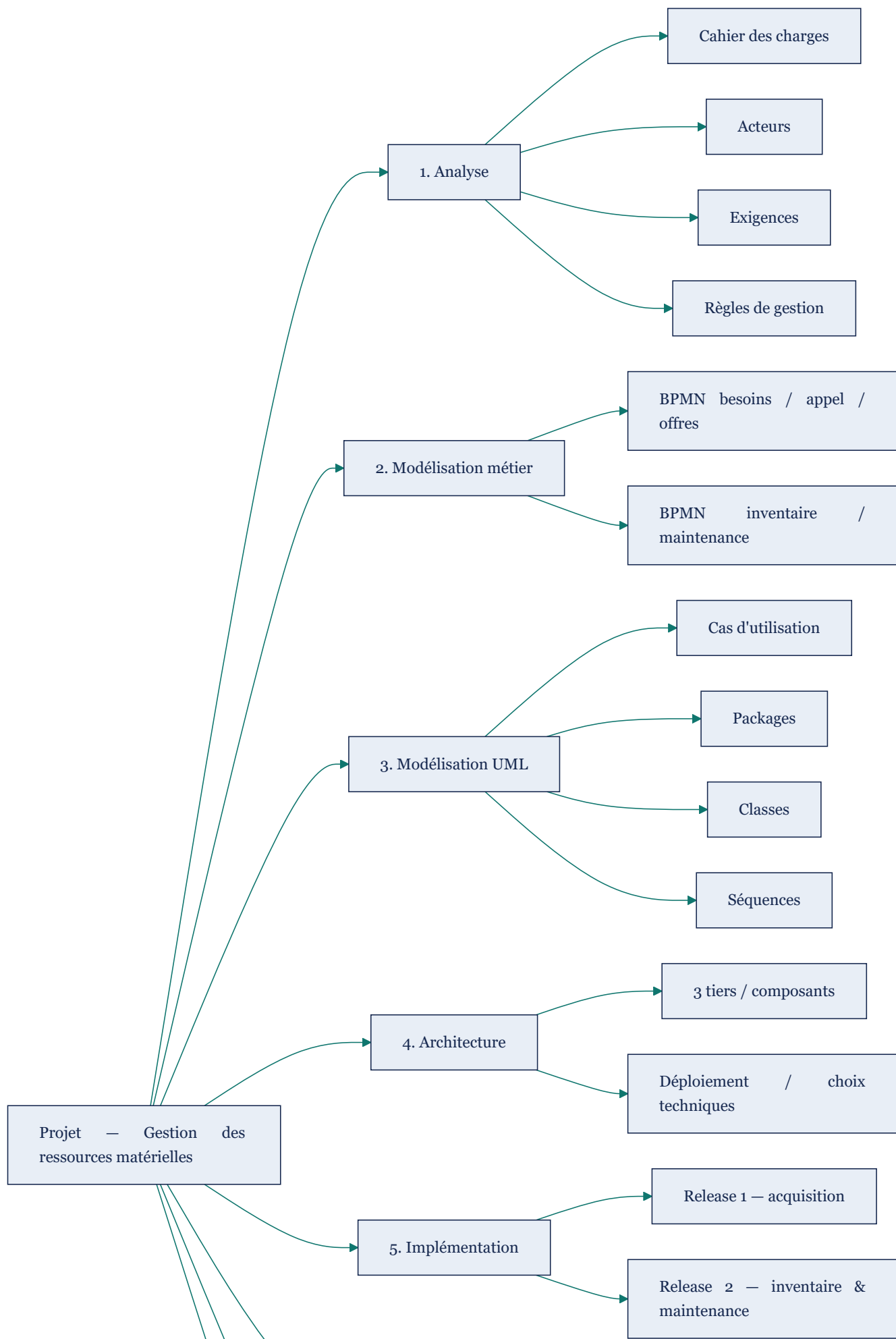
15.2 Livrables attendus

- Le présent **cahier des charges et dossier de spécifications** (ce document).
- Le **rapport technique** (architecture, conception et réalisation).
- L'**application** fonctionnelle (backend, frontend, base de données) déployable via conteneurs.
- Les **diagrammes** source (BPMN, UML, architecture) et le jeu de **données de démonstration**.
- La **documentation** d'exploitation (mise en route, comptes de démonstration, déploiement).

16. Planification du projet

La conduite du projet s'appuie sur un découpage structuré du travail (WBS), un planning prévisionnel (Gantt) et un plan de versions incrémentales. Cette organisation a permis de livrer le système par lots cohérents et testés.

16.1 Découpage du travail (WBS)



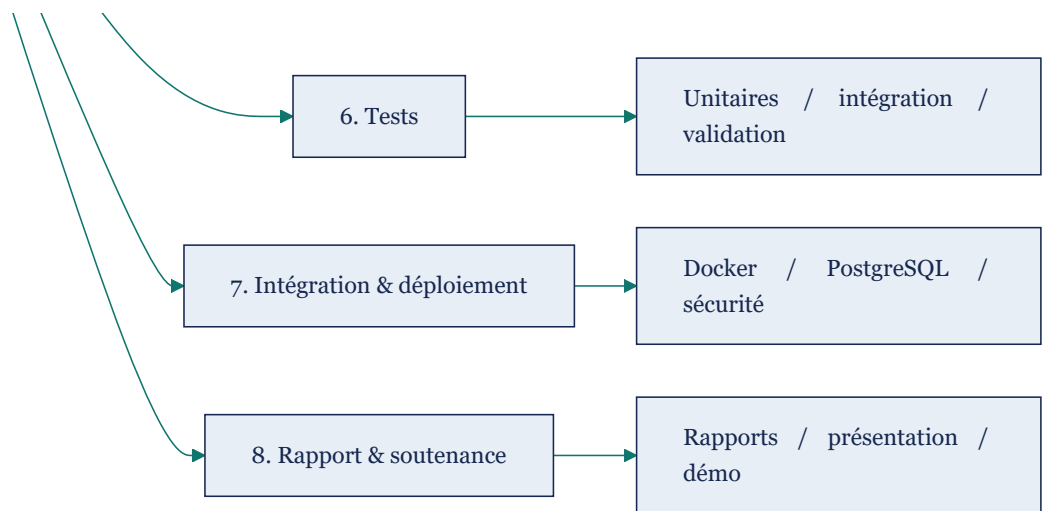


Figure 16.12 — Structure de découpage du projet (Work Breakdown Structure).

16.2 Planning prévisionnel (Gantt)

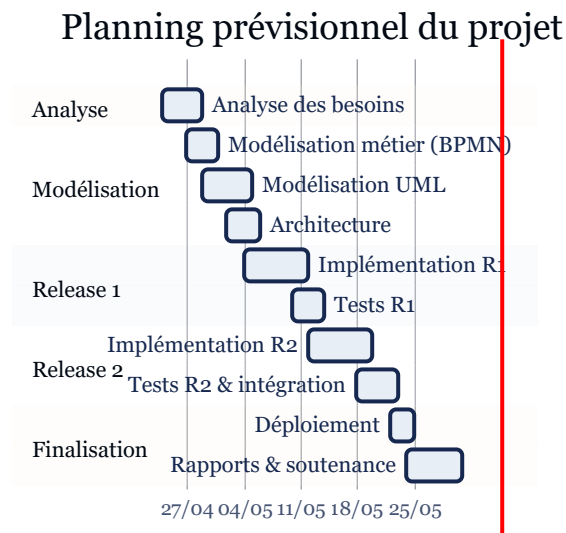


Figure 16.13 — Planning prévisionnel par phases. Les dates sont indicatives et ajustables.

16.3 Plan de versions

Le projet a été réalisé en sept versions incrémentales, chacune apportant un sous-ensemble cohérent et testé. Cette stratégie a permis de sécuriser tôt les fondations (authentification, contrôle d'accès) avant d'aborder les fonctionnalités métier les plus complexes.

Tableau 16.12 — Plan de versions du projet (R0 à R6).

Version	Périmètre	Statut
R0 — Fondation	Espace de travail, package partagé, configurations, conteneurs, intégration continue.	Réalisé

Version	Périmètre	Statut
R1 — Auth & RBAC	Authentification, matrice de permissions, utilisateurs, départements, interface adaptée au rôle.	Réalisé
R2 — Besoins & appels	Besoins enseignants, validation départementale, appels d'offres, publication, inclusion des besoins.	Réalisé
R3 — Fournisseurs & offres	Inscription fournisseur, soumission, élimination, moins-disant, liste noire, acceptation/rejet, notifications.	Réalisé
R4 — Inventaire & affectations	Enregistrement avec codes d'inventaire, spécifications, affectation/désaffectation avec historique.	Réalisé
R5 — Maintenance & garantie	Pannes (contrôle d'affectation), interventions, constats, réparation/remplacement sous garantie.	Réalisé
R6 — Qualité & déploiement	Tests, intégration continue, conteneurisation, documentation académique.	Réalisé

17. Glossaire et langage métier

Le vocabulaire ci-dessous constitue le *langage métier partagé* du projet. Il est employé de manière cohérente dans l'ensemble des artefacts (exigences, diagrammes, code) afin d'éviter les ambiguïtés et les synonymes flottants.

Tableau 17.13 — *Glossaire du domaine.*

Terme	Définition
Besoin	Demande d'équipement exprimée par un enseignant, composée d'une ou plusieurs lignes de besoin.
Ligne de besoin	Élément d'un besoin précisant le type de matériel, la quantité et les caractéristiques.
Appel d'offre	Consultation publiée par le responsable, encadrée par une date de début et de fin, regroupant des lignes de matériel.
Offre	Proposition d'un fournisseur en réponse à un appel d'offre, composée de lignes (marque, prix, quantité, garantie, livraison).
Moins-disant valide	Offre au total le plus bas parmi les offres valides (ni éliminées, ni rejetées, fournisseur non blacklisté).
Liste noire	Ensemble des fournisseurs interdits de soumission, avec motif et date.
Ressource	Équipement matériel (ordinateur ou imprimante) doté d'un code d'inventaire unique et d'un statut.
Code d'inventaire	Identifiant unique attribué à une ressource lors de sa livraison.
Affectation	Attribution d'une ressource à un utilisateur ou à un département, avec historique conservé.
Panne	Dysfonctionnement signalé sur une ressource, suivant un cycle de vie (signalée → résolue ou sévère).
Constat technique	Document rédigé par le technicien pour une panne sévère, ouvrant le circuit de garantie.
Action de garantie	Demande de réparation ou de remplacement adressée au fournisseur lorsque la garantie est valide.
Rôle (RBAC)	Profil applicatif déterminant les permissions d'un utilisateur (contrôle d'accès basé sur les rôles).
Journal d'audit	Registre des opérations sensibles conservant acteur, action, entité et valeurs avant/après.
Notification	Message interne informant un acteur d'un événement le concernant.

18. Conclusion

Ce cahier des charges formalise, de manière exhaustive et traçable, le besoin auquel répond le système de gestion des ressources matérielles d'une faculté. Il identifie six acteurs aux responsabilités clairement délimitées, six processus métier formant une chaîne continue, vingt-trois exigences fonctionnelles, dix exigences non fonctionnelles et douze règles de gestion qui garantissent l'intégrité et la confiance dans le système.

L'ensemble a été modélisé et vérifié pour sa cohérence : chaque exigence est rattachée à un processus et à des acteurs ; chaque règle de gestion se matérialise dans les diagrammes et dans les critères d'acceptation. Les ambiguïtés résiduelles ont été explicitées et accompagnées de questions précises à poser au client, afin que les choix par défaut puissent être confirmés ou révisés.

Au-delà de sa fonction de spécification, ce document constitue un **référentiel de recette** : les critères d'acceptation qu'il énonce permettent de statuer objectivement sur la conformité de la solution livrée. Le projet ayant été mené à son terme, ces critères ont effectivement servi à valider la réalisation, dont l'architecture et la mise en œuvre sont détaillées dans le *rapport technique* qui complète le présent document. La continuité entre l'analyse exposée ici et la réalisation décrite par ailleurs illustre l'objectif pédagogique du projet : démontrer une maîtrise de bout en bout, de l'expression du besoin jusqu'au logiciel fonctionnel et déployé.